



의안번호	제 1 호	심 의 사 항
심 의 연 월 일	2026. 3. 13. (제 13 회)	

제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)
'26년 시행계획

국가과학기술자문회의
국가전략기술 특별위원회

제 출 자	부총리 겸 재정경제부장관 구 윤 철 교 육 부 장 관 최 교 진 법 무 부 장 관 정 성 호 산 업 통 상 부 장 관 김 정 관 기후에너지환경부장관 김 성 환 국 토 교 통 부 장 관 김 윤 덕 중소벤처기업부장관 한 성 숙 금 융 위 원 회 위 원 장 이 억 원 식품의약품안전처장 오 유 경 원자력안전위원회위원장 최 원 호 방 위 사 업 청 장 이 용 철 기 상 청 장 이 미 선	부총리 겸 과학기술정보통신부장관 배 경 훈 외 교 부 장 관 조 현 국 방 부 장 관 안 규 백 보 건 복 지 부 장 관 정 은 경 고 용 노 동 부 장 관 김 영 훈 해 양 수 산 부 장 관 代 김 성 범 기 획 예 산 처 장 관 代 임 기 근 개인정보보호위원회위원장 송 경 희 지 식 재 산 처 장 김 용 선 우 주 항 공 청 장 오 태 석 질 병 관 리 청 장 임 승 관
제출 연월일	2026. 3. 13.	

1. 의결 주문

- 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획(’24~’28) ’26년 시행계획」을
별지와 같이 의결함

2. 제안 이유

- 글로벌 기술패권 경쟁 심화 속 ‘대한민국 과학기술주권 청사진’ 제시를 목표로 수립된
5개년 법정 기본계획인 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획(’24~’28)*」의 이행을 위해,

* 국가과학기술자문회의 심의회의 의결 (’24. 8. 26.)

※ 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제5조, 제7조

- 관계부처의 ’25년 추진실적을 점검하고 ’26년 주요 추진방향을
설정하는 연간 시행계획을 수립·시행하고자 함

3. 주요 내용 : 요약 자료 참조

4. 향후 계획

- 국가전략기술 체계 개편·고도화 : ’26. 上
- 국가전략기술 임무중심 전략로드맵 정비 : ~ ’26. 下

5. 참고 사항

- 기본계획 관련 부처별 세부이행계획 제출 : ’25. 12. ~ ’26. 2.
- 부처 회람 및 의견수렴 : ’26. 3.

「제1차 국가전략기술 육성 기본계획(’24~’28)」 ’26년 시행계획 주요 내용

기본계획 버전

과학기술 주권국가, 초격차 대한민국

2026년 목표

NEXT* 전략기술 육성·확보를 위한 NEXT 핵심전략

* New, Emerging, eXponential Technology

국가전략기술 기반 과학기술·AI 초강국 도약

①
Non-stop

NEXT 전략기술 확보를 위한
멈출없는 성장지원

②
EXtensive

NEXT에 대응하는
전방위적 기술안보

③
Targeted

NEXT를 창출하는
임무중심 정책체계

주요정책 과제

멈출없는
성장지원

범부처 협업 기반
전략기술 육성

- 범부처 기술관리체계 협업 기반의 기술·투자·정책 연계로 전략기술 집중 지원
- 창업부터 기업 R&D, 글로벌 진출까지 전주기적 전략기술 스케일업 지원책 마련
- 부처 협업, 로드맵 기반 전략기술 분야 핵심 소부장 자립화·선점 추진

혁신거점
구축

- 혁신거점 중심의 집중 지원을 통해 전략기술 성과의 현장 확산 신속화
- 혁신연구센터 및 기업부설연구소를 통해 산학연 협업 기반 전략기술 혁신 플랫폼 구축

기업 성장 위한
제도 개선

- 국가전략기술 확인기업 지원 강화(R&D 선정 시 가점, 맞춤형 금융·컨설팅 등)
- 세제혜택, 공공조달 연계, 특허 지원을 통한 전략기술 기업 성장 촉진

핵심인재
확보

- 데이터 기반 인재 정책 고도화 및 융복합 교육으로 전략기술 맞춤형 인재 양성
- 해외 연구자 정착지원과 연구자 성장단계별 지원을 통한 인재 유입 촉진 및 유출 방지

전방위적
기술안보

기술패권 경쟁
신속 대응

- NEXT 전략기술 미션(안) 기반 전략기술 체계 고도화 및 로드맵 최신화
- 예타 폐지 및 후속 사전점검제도 도입과 신속도입 제도를 통한 신속한 R&D 추진
- 특허 데이터·AI 기반 국가전략기술 보호·분석 체계 공고화

글로벌
파트너십 구축

- 국가전략기술 분야 국제 공조 강화 및 글로벌 연구개발 거점 조성
- AI 규범 선도 및 주요 ICT 회의 유치 등을 통한 글로벌 전략기술 표준 리더십 확보

기술보호 &
민군연구협력

- 연구보안 관련 법령 개정 후속조치 시행으로 제도 현장 안착 지원
- 국방전략기술 투자 확대 및 민군 연구협력 기반 첨단국방기술 역량 강화

임무중심
정책체계

임무중심
R&D

- 국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 도입 및 국가 임무 중심 정책 추진
- PBS 단계적 폐지를 통한 성과 중심 연구체계 혁신

성과관리 &
민관 협력

- 마일스톤 기반 성과관리 실시를 통한 가시적 성과 창출
- 정책 협업 플랫폼을 통한 '민·관 원팀' 국가전략기술 육성·확보

주요 정책 방향 : NEXT 전략기술 육성·확보를 위한 NEXT 핵심전략

1 [Non-stop] NEXT 전략기술 확보를 위한 멈춤없는 성장지원

- AI 패러다임의 변화*, 즉 기술 경쟁이 연구실을 넘어 기술활용·인프라·인재가 결합된 산업생태계로 확장되는 상황에 적시 대응
 - * AI 전략의 중심이 기술투자를 넘어 제품공정 내 기술 내재화 등 '스케일업'으로 이동 중이며, 성과 창출의 핵심은 거버넌스인재 등 시스템적 실행에 있음을 강조(KPMG, Global tech report 2026)
- 기술관리체계 협업 강화 등 범부처 협력을 기반으로 한 전략기술 집중 지원으로 R&D 성과가 멈춤 없이 산업현장의 결실로 이어지는 전략기술 혁신생태계 조성
- 창업부터 해외 진출·특허 확보에 이르는 전방위적 지원과 함께, 지역기반 연구·실증 인프라 구축 및 전략기술 인재 양성·확보 추진

2 [EXtensive] NEXT에 대응하는 전방위적 기술안보

- 미·중 패권 경쟁에 따른 기술·공급망 블록화 및 국제정세 급변에 대응한 기술우위 확보 전략 내실화
 - ※ 전략기술은 안보와 정치적 영향력의 핵심 기제로 부상 중이며, 반도체 공급망 파편화, AI 주권 경쟁 심화 등 자국 중심 생태계·공급망 구축 현상에 주목(Bain, Technology report 2025)
- ①전략기술 체계 고도화 및 제도혁신 ②전략적 글로벌 공조 강화 ③기술유출 방지 및 첨단국방기술 확보 등 환경변화에 선제적으로 대응하는 기술안보 강화 추진
 - ① 글로벌 기술·정책 패러다임 전환을 반영한 국가전략기술 체계 고도화를 비롯, 예타 폐지 등 제도혁신을 통해 기민한 기술패권 경쟁 대응체계 마련
 - ② 소·다자간 기술동맹 강화 및 다자 협의체 적극 참여를 통해 표준·규범을 정립하고, 전략기술 선도분야의 초격차 지위 확립 및 추격분야의 도약 지원
 - ③ 연구보안 내실화 및 민군협력 기반 첨단국방기술 확보로 빈틈없는 기술안보망 구축

3 [Targeted] NEXT를 창출하는 임무중심 정책체계

- 글로벌 강국 도약을 위한 국가 임무 달성 지원체계 구축 및 안정적 연구환경 구축을 통한 가시적 성과 창출 지원
 - 국가 임무 기반 '국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트'를 도입하고, 임무 해결에의 국가적 역량결집을 위한 협력적 거버넌스 구축
 - PBS 단계적 폐지를 통한 연구몰입환경 조성으로 성과 창출 기반 마련

핵심과제 1. 국가전략기술 총력 지원

① 범부처 협업 기반 전략기술 지원 강화

- **(기술관리체계 협업 강화)** 부처별·법령별로 운영 중인 기술관리체계 간 연계 및 협업 강화를 통해 국가전략기술 육성·확보에 국가역량 총결집
 - 기술 지정이 성과 창출로 이어질 수 있도록 ‘기술-투자-정책’ 연계 강화
 - ※ (기술-투자 연계) 전략기술 R&D: ‘25년 6.5조원 → ‘26년 8.6조원 → 지속 확대
 - 정책금융기관(산은기은신보기보) 전략기술 분야 자금 공급: ‘26년 46.6조원
- **(전략기술 기업 패키지 지원)** 사업모델 구축부터 설립·정착, 연구개발을 통한 성장 및 글로벌 진출까지 멈춤 없이 이어지는 전주기적 지원 실시
 - (기술창업 지원) 국가전략기술 분야 도전적·혁신적 연구성과가 산업적 가치를 빠르게 창출할 수 있도록 사업 설계 및 초기 안착 뒷받침
 - ※ 공공기술기반 시장연계 창업탐색지원(326.25억원), 딥사이언스 창업 활성화 지원(158.5억원)
 - (기업성장 지원) 전략기술 분야 우수 스타트업 대상으로 기업 R&D를 지원하고 해외마케팅, 글로벌 투자유치 등 글로벌 진출 기반 마련
- **(소부장 자립)** 부처 협업* 및 분야별 소재 기술로드맵**을 기반으로 국가전략기술 분야 핵심 소부장의 자립·선점 지원
 - * 중소기업 기술혁신개발(함께달리기, 이어달리기) / ** 국가전략기술 미래소재 기술개발(555.1억원)

② 혁신거점·실증지원 인프라 확충

- **(전략기술 혁신거점)** 전략기술 특화연구소 등을 중심으로 연구개발·인력 양성·사업화 등을 집중 지원하여 전략기술 성과를 신속하게 현장으로 확산
 - (특화연구소) 전략기술 분야 우수 연구기관에 대한 중장기 지원을 통해 국가적 연구·인재·네트워크 거점으로 육성하고 실질적 성과 도출 추진
 - (지역기술혁신허브) 제주(그린수소)·전북(이차전지) 허브별 중점기술을 대상으로 초기 실증 결과에 기반한 R&D 기획 고도화 및 후속 실증·사업화 연계
- **(기업부설연구소)** 기업부설연구소의 전략기술 R&D 역량 고도화를 통한 질적 성장을 도모하고, 글로벌 선도기업으로의 성장을 적극 지원
 - ※ K-HERO 육성·지원(‘26년 89.22억원), 글로벌우수기업연구소육성사업(GATC)(신규, 국비 178억원)
- **(대학 연구그룹)** 산·학·연 혁신 주체들의 역량결집 및 우수 인재 양성을 주도할 대학 내 연구그룹 육성
 - ※ 혁신연구센터(IRC)(400억원), 국가전략기술 분야 우수 대학연구소 2개 신규 선정(103.75억원)

③ 전략기술 기업 성장을 위한 제도 개선

- **(전략기술 확인기업* 지원)** 유망 기술육성주체(산·학·연)가 보유·관리 또는 연구개발하고 있는 국가전략기술의 신속한 사업화를 위해 지원 확대
 - * 「국가전략기술육성법」 제9조의 '국가전략기술 확인제도'를 통해 확인받은 기업(총 11개, '26.2 기준)
- 정보통신·방송 기술개발사업(1,786억원) 선정평가 시 가점 부여(신규) 및 금융위, 부처, 금융기관* 간 협업을 통해 맞춤형 금융+비금융(컨설팅, IR 등) 정책 지원
 - * 산업은행, 기업은행, 수출입은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 한국성장금융
- **(전략기술 기업 성장지원)** 「조특법」上 R&D 세액공제 적용되는 비용의 범위 확대, 공공조달 연계 시장진입 및 특허 지원** 등을 통한 전략기술 기업 성장 촉진
 - * 인공지능 분야 연구개발 지원을 위해 '인공지능 학습용데이터 구매비'에도 R&D비용 세액공제 추가 적용 추진(연구개발 전담부서 사용 목적으로 한정)(조세특례제한법 시행령 개정, '26.2.)
 - ** 국가전략기술 연구개발사업 대상 특허 우선심사 실시 등
- **(R&D 성과확산 지원)** 규제 정비* 및 국가전략기술 연구개발 성과 활용 촉진 전담기관 지정**을 통한 전략기술 분야 연구성과 확산 체계적 지원
 - * 글로벌 규제과학 리더양성 사업(R&D)(54.75억) / ** 「국가전략기술육성법」 제13조

④ 산업수요 선제 대응형 인재양성

- **(데이터 기반 인재정책 고도화)** 국내외 인재 데이터 연계·통합 등 국가전략기술 분야별 데이터 구축·분석을 통한 데이터 기반의 과학기술 인재정책 고도화
 - ※ 국가전략기술 분야별 글로벌 인력지도 구축 및 직무분석 시행 등
- **(융합형 인재 양성)** AI 중심의 전략기술 융복합이 주도하는 글로벌 혁신 가속화에 대응하여 국가전략기술 분야 융합형 전문인력 확보 추진
 - ※ 의료 인공지능 특화 융합 인재양성(60억원), 제조 AX 석박사 교육과정 확대 등
- **(인재 유출입 관리)** 국내 정착지원을 통한 해외 우수 과학자 유치를 지원하고, 생애 기반 지속적 연구지원을 통한 국가전략기술 우수인재의 유출 방지책 마련
 - ※ 해외우수과학자유치사업(546억원), 비전임박사후연구원 대상 기본연구B(포용형)사업(신설) 등

핵심과제 2. 기술안보 선제대응 역량 획기적 향상

① 핵심·신흥기술 대응 골든타임 확보

- **(국가전략기술 최신화)** 기술 산업 패러다임 전환, 주요국 정책 변화 등을 반영하여 국가전략기술 체계 고도화 및 기술혁신을 위한 로드맵 최신화
- **(R&D 속도전 지원)** R&D 예타 폐지 및 후속제도* 도입을 통한 R&D 적시성 강화
* (기존) 500억원 이상 R&D 사업 대상 예타 실시(평균 2년 이상 소요) → (변경) 1,000억원 이상 R&D 사업 대상 사전점검 제도 도입을 통해 기획 부실 방지 및 투자 효율성 강화
- **(특허·AI 기반 전략기술 대응)** 특허 데이터를 바탕으로 한 전략기술 분석·보호 강화 및 AI를 기반으로 한 전략기술 조기분석체계 구축
* 12대 국가전략기술 특허 분석·보고(20.4억원), 기술유출방지 특허빅데이터 분석 사업(25.3억원)

② 가치공유국과의 확고한 전략기술 파트너십 구축

- **(전략기술 블록 적극 참여)** 주요국 및 다자 협의체와의 네트워크 강화 및 정책 공조를 통해 전략기술 분야 거버넌스 정립 논의 선도 및 우리 기업의 해외 진출 지원
 - AI, 반도체 Pax Silica, 양자 QDG-MDQ, 우주 아르테미스 프로그램, 차세대 원자력 IAEA 등 적극적인 전략기술 분야 주요 다자 협의체 참여 개최를 통해 글로벌 파트너십 강화
 - 세계 최대 다자간 연구혁신 프로그램인 호라이즌 유럽* 참여 확대
 - * AI, 양자, 사이버보안, 첨단바이오, 첨단모빌리티 등 전략기술 관련 프로젝트를 지원하는 Pillar 2에 참여
- **(규범·표준 선도)** AI·6G 등 거버넌스 정립이 필요한 전략기술 분야의 규범·표준 마련을 위한 논의에 적극적 참여 및 주도적 역할 수행
- **(글로벌 연구 거점 확대)** AI 글로벌 공동연구 거점*, 산업기술협력센터 등 전략기술 분야 국내외 연구 거점 중심 국제공동연구 지원 강화
* 글로벌 AI 프론티어랩(100억원), AI 연구거점 프로젝트(100억원) 등

③ 기술보호·연구보안 지원체계 마련 & ④ 민군겸용기술 투자·협력 강화

- **(기술보호·연구보안 강화)** 연구보안 내실화를 위한 「국가연구개발혁신법」 개정*에 맞춰 시행령 및 관련 지침을 마련하고 전략기술 보호체계 조정 검토
* 보안과제로 분류되지 않으나 유출 시 국가에 미치는 영향을 고려하여 추가적 관리가 필요한 '민감과제'를 신설하는 내용으로 「국가연구개발혁신법」 개정('26. 2)
- **(국방기술·민군협력 강화)** 국방전략기술 투자를 확대하고, AI기술 융합형 과제·난제 해결형 과제 등 전략적 R&D 확대를 통한 민군 연구협력 고도화

핵심과제 3. 가시적 성과창출을 위한 임무중심 R&D 추진체계 확립

① 임무중심 R&D 집중 지원

- **(국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 도입)** 국가 임무를 바탕으로 민관 협업을 통해 성과를 창출하는 범부처·민관합동 프로젝트 추진
 - ※ 기술개발의 목표·시한 제시 및 정책·생태계 조성방안까지 포괄하는 혁신로드맵을 마련하고, 이를 정책, 투자, 성과점검 등 연계 기준으로 활용
- **(^{육성}전략연구사업)** 국가 임무에 직접 기여하는 핵심사업을 국가전략기술 연구 개발사업으로 지정하고, ①산업주도권 확보, ②미래혁신기술 선점을 위해 지원
 - ※ K-문샷 등에 포함된 사업 우선 지정 검토 추진
- **(분야별 협의체)** 분야별 동향 파악 및 추진전략 구체화를 위해 기술 전문가 및 혁신정책 전반을 망라하는 분야별 협의체를 구축하는 등 협업체계 강화
- **(PBS 단계적 폐지)** 출연(연)이 인건비 확보를 위한 수주경쟁에서 탈피하고 임무·성과중심 국가 거점으로 재도약하도록 연구시스템 혁신 추진
 - 정부수탁과제의 단계적 기관출연금 전환을 통해 인건비 전액 지원

② 기술·정책 통합 성과관리 & ③ 산학연관 합동 혁신플랫폼 구축

- **(전략로드맵 기반 통합 성과관리)** 전략기술 플래그십 프로젝트 대상 자체평가 면제 및 특정평가 실시를 통한 마일스톤 기반 성과관리 실시
 - **(조사분석 체계 정비)** 국가R&D 조사분석 및 미래예측체계를 국가전략기술 분야와 연계하여 현황·성과 파악 및 증거기반 정책 강화에 활용
 - 기술수준평가 개선방안 마련 등 전략기술 분석 강화 추진
 - **(정책협업 플랫폼 구축)** 국가전략기술 신속 확보를 위한 민·관 협업 강화
 - 과기자문회의 국가전략기술 특별위원회, 국가전략기술 미래대화* 등 민관 협력 거버넌스를 고도화하여 ‘민·관 원팀’의 국가전략기술 육성·확보 추진
- * 글로벌 기술패권 경쟁 속 기술주권 확보를 위한 민·관 최고위 협력체계

향후 계획

- 국가전략기술 체계 개편·고도화 : '26. 上
- 국가전략기술 임무중심 전략로드맵 정비 : ~ '26. 下

별 지

제1차 국가전략기술 육성 기본계획 ('24~'28) '26년 시행계획

2026. 3. 13



관계부처 합동

목 차

I. 시행계획 수립 개요	1
II. 글로벌 기술패권 경쟁 동향	4
III. 2025년 전략기술 육성 주요 추진 내용	8
IV. 2026년 추진 과제	12
1. 국가전략기술 신속 사업화 총력 지원	14
2. 기술안보 선제대응 역량 획기적 향상	21
3. 가시적 성과창출을 위한 임무중심 R&D 추진체계 확립 ...	27
[붙임] 제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)	
추진과제 목록	29

I. 시행계획 수립 개요

1

목 적

- 「국가전략기술 육성 특별법」 제5조에 따라, 향후 5년간의 과학기술주권 확보 목표·방향을 담은 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)」 발표
※ 국가과학기술자문회의 심의회의 의결 ('24. 8. 26. / 이하 '기본계획')
- 기본계획에 따라 관계 중앙행정기관장이 수립한 부처별·국가전략기술 분야별 시행계획을 종합하여, 금년도 전략기술 정책 추진방향을 설정
 - 핵심과제·사업을 중심으로 한 실적 관리를 통해 기본계획의 실효성을 확보하고, R&D 투자·평가 체계와 긴밀히 연계

<국가전략기술 육성 시행계획 수립 법적 근거>

- 「국가전략기술 육성 특별법」 제7조 (시행계획의 수립) ① 과기정통부장관은 기본계획에 따라 매년 국가전략기술 분야별 세부시행계획을 수립·시행하여야 한다.
 - ② 시행계획에는 소관 중앙행정기관별로 구분하여 작성한 기술적 과제, 중장기 달성목표, 추진 일정 등에 관한 기관별 이행계획이 포함되어야 한다.
- 동법 시행령 제5조 (국가전략기술 분야별 세부시행계획의 수립 등) ① 관계 중앙행정기관장은 법 제7조제2항에 따른 기관별 이행계획을 세우고 추진실적을 점검하여 매년 1월 15일까지 전년도의 추진실적과 그 다음 연도의 기관별 이행계획을 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다.
 - ② 과기정통부장관은 제1항에 따라 제출된 기관별 이행계획이 기본계획과 연계될 수 있도록 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관장에게 기관별 이행계획을 수정·보완하거나 조정할 것을 요청할 수 있다.
 - ③ 과기정통부장관은 제1항에 따라 제출된 전년도의 추진실적과 기관별 이행계획을 종합하여 법 제7조 제1항에 따른 국가전략기술 분야별 세부시행계획의 추진실적과 그 다음 연도의 시행계획을 작성해야 한다.
 - ④ 과기정통부장관은 제3항에 따라 작성한 전년도의 시행계획 추진실적 및 그 다음 연도의 시행계획을 법 제7조제3항에 따라 매년 3월 15일까지 국가과학기술자문회의에 보고해야 한다.

2

수립 대상

- (대상 기관) 국가전략기술 R&D 시행 및 관련 기반 정책을 추진하는 23개 중앙행정기관
- (대상 분야) 12대 국가전략기술 및 50개 세부 중점기술
 - 특히, 분야별 임무중심 전략로드맵*의 핵심 임무·목표 등 국가전략기술 주요 정책 추진현황 점검

* 과기자문회의의 국가전략기술 특위 의결 ('23. 8.~'24. 2.)

참고1 12대 국가전략기술, 50개 세부 중점기술

반도체 · 디스플레이

- 고집적·저항기반 메모리
- 고성능·저전력 인공지능 반도체
- 반도체 첨단패키징
- 전력반도체
- 차세대 고성능 센서
- 무기발광 디스플레이
- 프리폼 디스플레이
- 반도체·디스플레이 소재·부품·장비



이차전지

- 리튬이온전지 및 핵심소재
- 차세대 이차전지 소재·셀
- 이차전지 모듈·시스템
- 이차전지 재사용·재활용



첨단 모빌리티

- 자율주행시스템
- 도심항공교통(UAM)
- 전기·수소차



차세대 원자력

- 소형모듈형원자로(SMR)
- 선진원자력시스템·폐기물관리



첨단 바이오

- 합성생물학
- 유전자·세포 치료
- 감염병 백신·치료
- 디지털 헬스데이터 분석·활용



우주항공 · 해양

- 대형 다단연소사이클 엔진
- 우주관측·센싱
- 달착륙·표면탐사
- 첨단 항공가스터빈 엔진·부품
- 해양자원탐사



수소

- 수전해 수소생산
- 수소 저장·운송
- 수소연료전지 및 발전



사이버 보안

- 데이터·AI 보안
- 디지털 취약점 분석·대응
- 네트워크·클라우드 보안
- 산업·가상융합 보안



인공지능

- 효율적 학습 및 AI인프라 고도화
- 첨단 시모델링·의사결정(인지·판단·추론)
- 안전·신뢰 AI
- 산업 활용·혁신 AI



차세대 통신

- 6G
- 5G 고도화(5G-Adv)
- 5G·6G 위성통신
- 오픈랜(Open-RAN)
- 5G·6G 고효율 통신부품



첨단로봇 · 제조

- 로봇 정밀제어·구동 부품·SW
- 로봇 자율이동
- 고난도 자율조작
- 인간-로봇 상호작용
- 가상제조



양자

- 양자컴퓨팅
- 양자통신
- 양자센싱



참고2 제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28) 개요

비전

과학기술 주권국가, 초격차 대한민국
- 미래 성장동력 / 기술안보 강국 / 임무중심 혁신 -

목표

- **[기술 도약]** 12대 국가전략기술 중 세계 선도 분야 : 3개 → 6개 이상
- **[미래 성장]** 국가전략기술 기반 딥테크 유니콘급 기업 15개 신규 배출
- **[주력 산업]** 메모리반도체 · 이차전지 · 차세대 디스플레이 1위 수성
- **[게임체인저]** AI-반도체 · 첨단바이오 · 양자 G3 도약

주요
정책
과제

〈1〉 국가전략기술 신속 사업화 총력 지원

전략기술 사업화 연계 연구개발(R&D) 확대

- ▶ 민간수요 연계 투자 확대, 플래그십 프로젝트 본격화
- ▶ 딥테크 창업 · 스케일업 강화, 융복합 기술 가시화

혁신거점 · 실증지원 인프라 확충

- ▶ 100대 거점 (특화연구소+특화교육기관+지역혁신허브)
- ▶ 기업공동 · 부설연구소 육성, 테스트베드 · 실증 확대

전략기술 기업 친화적 제도 개선

- ▶ 전략기술 확인기업 성장 지원 강화
- ▶ 규제 · 세제 · 특허 지원 확대

산업수요 맞춤형 인재양성

- ▶ 데이터 기반 인재정책 본격화
- ▶ 분야별 특성화 대학원 및 재직자 역량강화 지원 확대

〈2〉 기술안보 선제대응 역량 획기적 제고

가치공유국과의 확고한 전략기술 파트너십 구축

- ▶ 글로벌 협업체, CET 대화 등 전략기술 블록 능동 참여
- ▶ 글로벌 전략지도 마련, 협력사업 강화 및 규범 선도

핵심 · 신흥기술(CET) 대응 골든타임 확보

- ▶ 전략기술 조기 분석 · 예측 체계 마련
- ▶ 예타 폐지 등 R&D 속도전 지원, 100대 미래소재 개발

기술보호 · 연구보안 지원체계 마련

- ▶ 기술정보 보호 및 외국 정보요청 대응 가이드 마련
- ▶ 국가연구개발사업 연구보안 내실화

민군겸용기술 투자 · 협력 강화

- ▶ 10대 국방전략기술 집중 육성
- ▶ 민군기술 협력(spin on/off) 활성화

〈3〉 임무중심 R&D 혁신

임무중심 R&D 집중 지원

- ▶ 전략연구사업(MVP) 도입
- ▶ 출연연 개방형 NSTL 육성

기술 · 정책 통합 성과관리

- ▶ 전략로드맵 기반 관리체계 마련
- ▶ R&D 조사분석체계 정비

민관 합동 혁신플랫폼 구축

- ▶ 정책협업 플랫폼 구축
- ▶ 기술안보 싱크탱크 강화

분야별
핵심
전략

선도 분야			추격 · 경쟁 분야			미래도전 분야		
반도체 디스플레이	이차전지	차세대 통신	인공지능 첨단 모빌리티	첨단 바이오 첨단로봇 제조	차세대 원자력 사이버 보안	양자	우주항공 해양	수소
▶ 초격차 지향 민관합동 프로젝트 ▶ 핵심소재 · 공급망 내재화, 글로벌 경쟁에 부합하는 인프라 지원 ▶ 글로벌 규제 · 블록화 선제 대응			▶ 연구 · 실증 인프라 대대적 확충 ▶ 가시적 성과도출 · 기반구축 R&D ▶ 조기상용화를 위한 미중물 투자			▶ 기술력 대도약(leap-frogging)을 위한 혁신도전 프로젝트 ▶ 다자협력 체계 능동 참여 ▶ 산학연 연구거점 육성		

II. 글로벌 기술패권 경쟁 동향

과학기술

AI가 기술·산업 전영역의 혁신·융합으로 확산

① '기술 고도화' 국면을 넘어 '산업 혁신' 경쟁으로 변화

- 기술패권 경쟁의 패러다임이 AI 모델 등의 성능 고도화를 넘어 인프라(전력, 데이터 등)·거버넌스·현장 적용 등을 기반으로 하는 '실행' 국면으로 진입
→ 데이터·컴퓨팅·인재·제도 등을 포괄하는 생태계 경쟁 양상
- 자율적 에이전트형 AI와 인간의 협업 중심으로 업무 재편(진단·계획·실행·검증), 자연어로 지시하면 AI 주도로 코딩이 가능해지는 바이브 코딩 확산
 - ※ 전세계 CEO의 90%가 AI에이전트의 실질적 투자 수익이 '26년에 발생할 것으로 기대, 전체 AI 투자 중 30% 이상을 AI에이전트에 배정(BCG, '26)

AI-네이티브 조직 재설계 양상 (가트너 2026 전략기술 트렌드)

Before : 인간 주도 팀
(AI는 보조역할 수행)



After : 인간(Carbon-)과 Agent AI(Silicon-based Workforce)가 동등한 지위에서 팀을 형성 → 소형화·경량화



② AI가 촉발하는 신형기술의 산업화

- AI·전략기술의 융합이 기술 전반에서 성능 한계 돌파의 강력한 촉매제로 작용, HBM 및 AI반도체, 퍼지컬 AI, 바이오 등 인접 전략기술 수요 증폭
 - 특히 연산량 폭증에 따른 데이터센터 확장 및 전력수요 대비가 화두

AI와 전략기술간 융합 주요 사례

데이터센터·에너지	▶ 국제에너지기구 기준, 데이터센터 전력수요가 '30년까지 2배 이상 증가할 전망 ('24년 약 415TWh→'30년 약 945TWh, IEA 기준 시나리오) ▶ AI반도체의 고효율 저전력화, 안정적 전력공급을 위한 SMR 기술, ESS, 스마트 그리드 등 대두
퍼지컬 AI	▶ 엔비디아 코스모스 파운데이션 모델 기반 자율주행 특화 AI '알파마요' 공개 및 현대차세대 전동식 로봇 '아틀라스' 공개 및 '28년 현장 투입 계획 발표(CES, '26)
AI·바이오	▶ 공학생물학 및 개인맞춤형 정밀의료 본격화, 후보물질 발굴·진단·임상 설계 등 전방위 AI 적용

③ 국가간 기술 블록화, 기업간 수직통합 등 경쟁 가속화

- 국가·권역 단위로는 수출통제·관세 등이 강화되며 공급망 블록화가 진행*, 동시에 빅테크 기업은 데이터-컴퓨팅-툴-모델-클라우드의 수직통합 강화**
 - * 美정부는 일부 AI반도체 수입에 25%의 관세를 부과하고 미국내 생산·투자에 따라 관세를 상쇄
 - ** 빅테크 기업은 AI End-to-End 사이클 내 요소기술·플랫폼·인프라를 모두 확보하는 AI풀스택 전략 추진

참고1

글로벌 주요 기술예측기관 트렌드 요약

12대 전략기술		MIT Review (10개) ^(26.1.)	딜로이트 (5개) ^(25.12.)	가디언 (5개) ^(25.12.)	가트너 (10개) ^(25.10.)	포브스 (5개) ^(25.9.)	맥킨지 (13개) ^(25.7.)	KPMG (7개) ^(25.6.)	세계경제포럼 ^(25.6.)	
									신흥기술(10개)	융합영역(8개)
인공 지능	AI 고도화	▲AI모델 작동원리 해석	-	▲AI 정착 (생산성 혁신 코딩, 챗봇)	▲멀티에이전트 (MAS : 에이전트 AI간 협업) ▲도메인 특화 AI모델 (DSLML)	▲AI의 파괴적 혁신 (산업 확산)	▲에이전틱 AI ▲인공지능 (생성형AI, 멀티모달, sLLM)	▲초인공지능 (에이전트, 멀티모달, ASI)	▲생성형 AI 워터마크	▲인공지능 (Agent-Edge, 멀티에이전트)
	업무 혁신	▲AI 동료 ▲자율형 코딩	▲AI 에이전트 (멀티에이전트 오케스트레이션) ▲AI 친화적 조직 재설계	-	▲AI-Native 개발 플랫폼	▲AI 에이전트 (지능형 공동자율자 의사결정 자동화)	-	-	-	-
	AI 인프라	▲하이퍼스케일 데이터센터	▲AI 인프라 (데이터센터)	▲데이터센터	-	(공동) 데이터센터 에너지공급	▲클라우드 및 엣지 컴퓨팅	▲컴퓨팅 인프라 (엣지 컴퓨팅, 데이터센터, 사이버보안, 에너지공급 포괄)	-	-
첨단로봇-제조		-	▲피지컬AI (AI-로봇 융합, 휴머노이드)	-	▲피지컬AI	-	▲미래 로봇	▲첨단제조	-	▲로보틱스 (인지 제어 생체모방 행동모델)
양자		-	-	-	-	▲양자컴퓨팅	▲양자 기술	▲양자컴퓨팅 (양자내성암호, QKD 포함)	-	▲양자 (하이브리드 컴퓨팅, 양자 측정통신암호)
첨단바이오		▲유전자 교정치료 ▲배아 유전자 예측 ▲유전자 복원	-	-	-	-	▲생명공학 (합성생물학, 유전자편집, 면역치료, AI기반 약물설계)	-	▲생체공학 치료제 ▲GLP-1 작용제 (비만치료제의 알츠하이머 활용) ▲친환경 질소비료	▲공학생물학 (바이오제조, 세포배양, CRISPR)
반도체- 디스플레이		-	-	-	▲슈퍼컴퓨팅	-	▲맞춤형 반도체 (AI 특화)	-	-	▲옴니컴퓨팅 (엣지 컴퓨팅 SDN)
사이버보안 (AI신뢰성 포함)		-	▲AI보안 딜레마 (AI 탈취 악용 방지, AI 활용 보안, 군사용 AI)	-	▲기밀 컴퓨팅 ▲선제적 사이버보안 ▲AI보안 플랫폼 ▲디지털 출처	▲AI의 책임있는 활용	▲디지털 신뢰 및 사이버보안	-	-	-
우주항공-해양		▲민간 우주 정거장	-	-	-	-	▲미래 우주기술	▲우주경제 (재사용발사체, 위성통신, 지구관측)	-	-
차세대 통신		-	-	-	-	-	▲첨단 유무선 통신	-	▲협력 센싱 (사물인터넷)	-
모빌리티		-	-	▲자율주행 (로보택시)	-	-	-	-	-	-
이차전지		▲소동이온 배터리	-	-	-	-	▲모빌리티 (자율주행, UAM, 배터리)	-	▲구조화 배터리 복합재 (에너지 저장형 모빌리티 소재)	-
차세대 원자력		▲차세대 원자력 (SMR, 용융염, 핵융합)	-	-	-	▲데이터센터 에너지공급 (재생에너지 수소연료전지, 바이오연료, SMR)	▲전력 및 신재생 에너지 (태양광, 풍력, ESS, 그린수소 + 스마트그리드 등 AI기반 전력체계)	▲환경 회복탄력성 (스마트 그리드, 재생에너지, SMR + 기후재난 대응 친환경 건축)	▲첨단 원자력 (SMR, 용융염, 핵융합)	▲차세대 에너지 (지능형 그리드 재생에너지, 분산형 에너지, 핵융합, SMR)
수소		-	-	-	-	-	-	-	-	-
에너지 기술		-	-	-	-	-	-	-	▲삼투압 발전 시스템	-
메타버스 /디지털트윈		-	-	▲AI 가전 (폴더블폰, 스마트글래스)	-	-	▲몰입현실	-	-	▲공간지능 (디지털 트윈, 몰입형 플랫폼)
소재		-	-	-	-	-	-	-	▲생화학 센싱 ▲나노효소	▲첨단소재 (소재정보학, 자극응답소재, 바이오에너지)
블록체인-금융		-	-	-	-	-	-	▲디지털 자산 (블록체인 자산토큰화, 스테이블코인)	-	-
기타		-	-	▲메가PO (AI 우주 박테리 기업)	▲디지털 주권 (Geopatiation, 차국 내 데이터 이전)	-	-	-	-	-

참고2

국가전략기술 분야별 이슈와 전망

분야	'25년 주요 이슈	'26년 전망
반도체·디스플레이	- AI 인프라 확대에 따른 '슈퍼 사이클' 대두 - GPU·HBM 수급 및 가격리프타임 변동성 확대 2.5D·3D 등 첨단패키징 기술 병목 (기판 공급·후공정 생산 설비) 이슈 지속	- AI반도체 다변화(GPU+ASIC, 추론 특화), 전력효율 경쟁 심화 - 디스플레이는 IT OLED/차세대 XR 등 고부가가치 경쟁 예상(마이크로 OLED 등)
이차전자·첨단 모빌리티	- 전기차 시장 가격경쟁 심화, LFP·LMFP 등 중저가 모델 확산으로 중국 기업 점유율 확대 - IRA 혜택 폐지, PFE 관련 원산지·광물 규정 대응(공급망·리사이클) 본격화	- 나트륨이온전지 상용 본격화, 반·전고체 파일럿 양산 가시화 - 데이터센터 관련 ESS 수요 대두 - AI 기반 End-to-End 레벨 4 자율주행 개발 본격화, 로보택시 및 SDV 확산
차세대 통신	5G-Advanced 상용 확대, Open RAN → AI-RAN 실증·도입 확산 - NTN(위성-지상) 서비스 확대, 통신망 보안·복원력 이슈 부각	6G 후보기술 실증 확대(통합센싱, THz, RIS 등) 및 시험망 구축 가속 - AI-Native 네트워크 운영(자동 최적화·자율운영) 상용 사례 증가
인공지능	- Chat-GPT, Gemini, Claude 등 LLM 성능 경쟁 가속화, 보편화 - 멀티모달·에이전트형 AI 업무 적용 급증 - 美 AI Action Plan 등 규제보다는 성장 중심으로 담론 이동	- AGI 구현 노력과 한편, 에이전트 기반 도메인 특화 경량모델 조합 확산(추론 최적화 중심), 도입기업은 비용·거버넌스가 핵심 이슈 - Genesis Mission 등 데이터통합 기반 과학기술 혁신, 국가임무 해결 대두
첨단 바이오	- 비만·대사(GLP-1 계열) 중심으로 만성질환 시장 확대 - 美 「생물보안법」 등 공급망 경쟁 가속화에 대해 약가 인하 노력 관련 바이오제조 대두	- AI 기반 신약개발 플랫폼 경쟁 격화, 임상·후보물질 발굴 속도전 - 개인맞춤(동반진단·표적) 치료 확대 및 이를 위한 의료데이터·규제 연동 강화
차세대 원자력	- SMR·대형원전 투자 재개 흐름 속 인허가·연료(HALEU)·공급망이 병목 - 데이터센터 전력수요로 원전 PPA와 전력계약 모델 논의 확대	- 기술적 병목에도 불구하고, 데이터센터 전력공급 관점의 투자확대 전망, 착공·제조 생태계 가시화(모듈·부품 표준화) - 폐기물 관리체계, 사회적 수용성 등 구체화
첨단로봇·제조	- 中 유니트리, 美 옴니머스, 현대차 아틀라스 등 휴머노이드 범용로봇 경쟁 가속 (하드웨어+AI 제어 스택) - 피지컬 AI 개념 확산, 엔비디아 등 빅테크 기업 관심 확대	- 휴머노이드 일부 상용화(공장·물류 등), 단가 하락으로 서비스 로봇 확대 - 비전-언어-행동(VLA) 파운데이션 모델을 비롯한 표준 플랫폼 OS 경쟁 심화 - 핵심부품(감속기·센서·배터리) 및 안전 인증 규제 등 공급망 이슈 대두
사이버 보안	- 랜섬웨어·공급망 공격 지속 + 생성형 AI 악용(피싱·딥페이크) 급증 - LLM 보안(모델탈취·프롬프트 인젝션) 등 AI 보안 중요성 계속 확산	- 금융·국방 등 양자내성암호(PQC) 전환 본격화, 레거시 교체 비용 이슈 부각 - 스테이블 코인 등 블록체인의 사이버보안 기술과 금융간 융합
양자	'25년 UN '양자기술의 해' 등 국가 전략투자 강화 및 기업 PoC 확대	오류정정 기반 논리큐비트 시연 확대, 양자 연구에서 상용매출 시작 기대
우주항공 해양	- 재사용 발사체·위성군 경쟁으로 저비용 우주접근 가속 - 우리 MASGA 프로젝트를 비롯, 일본 등도 조선업을 對美 투자 핵심 아이템으로 활용	- 민간 주도 우주산업 생태계 확장 (발사·위성·데이터 서비스) - 자율운항·친환경운항 발전 가속화 - 지정학적 이슈에 따른 국방·에너지 수요 기반 조선산업 활성화
수소	청정수소 프로젝트는 계속되나, 정책 인센티브·수요처 확보가 핵심 리스크	수전해 효율 개선 및 규모의 경제 이슈 → 저가수소 구현 및 프로젝트 구현 여부

① [美] 트럼프 2기, 기술패권 탈환을 위한 대외 압박 및 파격적 지원 추진

- 자국 중심 기정학 질서 개편을 목표로 글로벌 상호관세 부여 및 무역협상, AI반도체 등 수출통제 및 인프라 지원 및 해외 생산 시설의 美 복귀(리쇼어링) 추진
 - ※ (데이터센터, 에너지 등 규제완화) AI 인프라 관련 환경영향평가 간소화, 연방 토지 제공, 전력망 확충 및 SMR 도입 등 검토
 - (對中 기술경쟁 가속화) 경쟁국 대상 AI 기술통제 강화, 국토안보부 주도 AI-ISAC(정보공유분석센터) 설립 추진
- 제네시스 미션을 통해 AI 기반 과학안보플랫폼을 제안하면서, 범국가 차원에서 해결해야 할 중점과학기술과제 설정 추진
- 최근 에너지 공급망과 연계된 지정학적 갈등이 확대되는 한편, AI · 드론의 군사적 활용*도 본격화
 - * 정보 수집, 정보 평가, 목표물 식별, 전장 시뮬레이션 등에 AI 모델(클로드) 활용

② [中] 기술자립을 국가목표로 격상, 공급망 주도권 확보 노력도 지속

- 제15차 5개년 계획('26~'30 / 3월내 확정 예정)을 통해 첨단기술 기반 '신질(新質) 생산력' 중심 산업구조 고도화 및 과학기술 자립 · 자강을 국가목표화
 - ※ 14차 5개년 계획('21~'25)간 매년 국가R&D 7% 확대 목표 설정 및 달성 → 목표 상향 예측
- 중희토류를 비롯한 광물 · 이중용도 물자의 수출통제를 강화하는 등 전략물자를 협상 레버리지로 활용
 - ※ 일본 대상 모든 이중용도 물자 수출금지 조치('26. 1.), 미국 대상 기존 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 초경질 소재의 수출금지는 1년간 유예(~'26. 11.)

15차 5개년 계획('26~'30) 제안('25.10. 공산당 중앙위) 內 과학기술 관련 내용

▶ 국가 7대 목표 內 과학기술 자립자강 포함

- (세부 내용) 원천기술 혁신 및 핵심기술 난제 돌파, 과학기술산업혁신 융합(지역 혁신거점 정비 포함), 우수인재 발전(해외인재 유치, 성과중심 평가), 산업 전반의 AI+ 전환
- (6대 미래산업) 양자기술, 바이오제조, 뇌기계 인터페이스, 체화지능(Physical AI), 6G, 수소핵융합
- ※ AI와 주요 산업간 통합을 가속화하기 위한 'AI+ 전략'도 발표하여 추진 중('25.8월~)

③ [OECD] 과학기술혁신정책을 통한 임무중심 경제안보 · 사회혁신 주목

- 과학기술혁신정책이 변화의 원동력, '전략적 경쟁(strategic competition)' 시대 기술안보적 필요성과 과학기술혁신의 원천인 협력 · 개방성 간의 균형 강조
 - ※ OECD 과학기술혁신전망(STI Outlook 2025) : ▲진흥(Promotion), ▲보호(Protection), ▲투사(Projection)의 3대 정책 프레임과 ▲비례성(Proportionality), ▲파트너십(Partnership), ▲정밀성(Precision)의 3대 원칙을 제시(6Ps)
- 특히 연구성과가 산업 · 지역혁신으로 확산되는 혁신생태계 구축(Frontier Tech Innovation Ecosystem; FTIE), 정책실험을 비롯한 증거기반 정책 필요성 강조
 - ※ STI Outlook을 통해 합성생물학, 신경기술, 양자, 지구관측 등 4대 융합분야도 제시

Ⅲ. 2025년 전략기술 육성 주요 추진 내용

1. 국가전략기술 신속사업화 총력지원

① 전략기술 사업화 연계 연구개발 확대

- 국가전략기술 중심 지속투자 확대, 창업·정착·스케일업 생태계 구축
 - 핵심 분야 플래그십 신규 착수* 추진('25년 3,735억원)
 - * ('25) 5개 프로젝트 신규 착수(AI 반도체 활용 K-클라우드, 반도체 첨단패키징, 바이오 파운드리, 무기발광 디스플레이, 양자 플래그십)
 - 전략기술 기반 유망 스타트업 육성 및 글로벌 진출 지원, 4년간 1조 원 이상 규모의 민간주도 '과학기술혁신펀드'* 조성을 통해 기술사업화 지원
 - * (운용방식) 모펀드 조성(정부R&D 자금 관리 전담은행신한 기업 우리) 출자 및 자펀드 운용(민간 투자 매칭 방식)

② 혁신거점·실증지원 인프라 확충

- 특화연구소 및 지역기술혁신허브* 신규 지정 및 혁신연구센터(IRC) 확대를 통해 국가전략기술 분야 민관협력 R&D 혁신거점 구축
 - * 국가전략기술 연구생태계 조성과 지역 산업을 연계한 혁신기반의 확충을 위해 산·학·연 등 기술육성주체들이 상호협력하는 협력체 ('25년 2개 신규 지정)

③ 전략기술 기업 성장을 위한 제도 개선

- 병역지정업체 선정, 금융지원 등 국가전략기술 확인기업* 지원을 확대하고, 조특법상 국가전략기술 범위 확대 등을 통한 세제지원 강화
 - * 「국가전략기술육성법」상 '국가전략기술의 확인 신청(24.3 도입)'을 통해 확인받은 기업
- 現 '초격차 상장특례' 외에도, 국가전략기술 확인 기술육성 주체에 병역지정업체 가점 부여, 혁신 프리미어 1000 선정 우대 등 실질적 지원혜택 강화
 - * 전략기술 '보유·관리'를 확인받은 기업(시총 1천억 이상, 최근 5년간 투자유치 100억 원 이상)은 복수(2개)가 아닌 1개 기술평가(A등급 이상)만으로 기술특례상장 신청 가능
- 조특법상 국가전략기술에 인공지능 분야를 추가*하여 세제혜택을 대폭 확대하고, 우선심사 등 국가전략기술 분야 IP 사업화 집중 지원
 - * R&D·투자세액공제 우대 공제율 적용(R&D: 30~50%, 투자: 15~35%)
- 지식재산권 연계 연구개발 전략 수립(특허로 R&D)을 통해 지재권 사업화와 투자·판로지원을 확대하고, 산·학·연 표준특허 IP 확보전략 수립 지원

④ 산업수요 선제 대응을 위한 인재양성

- 데이터 기반 전략기술 인재정책을 본격화하고, 현장 수요에 적합한 핵심인재 양성과 우수인재 유치 및 이탈방지를 위한 체계 강화
 - 12대 국가전략기술 분야 중 성숙도가 높은 산업현장의 상세 직무분석*, IRIS-고용DB 연계** 등 요구역량 및 성장경로 파악을 통한 증거기반 정책 추진
- * 기업 채용자격역량요건(수요)과 정부 인력양성 사업(공급)을 비교·분석하여 정책시사점 도출
- ** 가명화 결합된 연구자 정보를 기반으로 연구자 취업경로, 보수수준, 직종현황 등 분석 추진
- 「첨단산업 인재혁신 특별법」 시행(25. 1. 17.)에 따른 기업 내 석박사 학위 운영 추진, 연구기관 주도 해외우수과학자 유치, Post-Doc 지원 확대 등

2. 기술안보 선제대응 역량 획기적 향상

① 핵심·신흥기술 대응 골든타임 확보

- 신흥기술·산업 트렌드, 주요국 정책 변화 등을 반영하여 現 국가전략기술 체계 보완·업데이트 계획 수립, 특허 빅데이터 분석을 통한 R&D 혁신 지원
 - 신규 전략·중점기술에 대한 핵심 요소기술 도출 및 투자·정책방향 및 분야별 국가임무의 고도화·현실화 등 임무중심 전략로드맵 계획 수립
- ※ 12대 분야 50개 중점기술 선정(22) 이후, 과기자문회의 국가전략기술 특위 주관 추진
- 12대 국가전략기술 및 50개 세부중점기술 대상 국내·외 특허동향 분석
- ※ 과기자문회의에 분석 결과 보고(「국가전략기술육성법」 15조)

② 가치공유국과의 확고한 전략기술 파트너십 구축

- 유럽연합(EU)의 연구혁신 프레임워크 프로그램인 호라이즌 유럽 가입 등 글로벌 거버넌스 참여 및 공동연구 거점 구축을 통한 다자협력 확대
 - 글로벌 협력 기대효과가 큰 R&D 사업의 집중 지원·관리를 통해 국가 중요기술을 확보하기 위한 제2차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정

③ 기술보호·연구보안 지원체계 마련 & 민군겸용기술 투자·협력 강화

- 외국 정부·기관의 ▲정보제공 요청 사실 통보 및 ▲제공 희망 시 관계부처 사전협의 조항의 원활한 시행을 위한 하위법령 정비를 통해 전략기술 정보보호 강화
- ※ 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제27조 개정(25. 8. 시행)
- 시행령에 통보·사전협의의 대상이 되는 정보의 범위·방법·절차를 위임, 통보 서식·기한·절차 보완 및 사전협의 관련 조문 신설
- ※ 기술육성주체는 정보제공을 요청받은 경우 60일 이내 관계부처에 통보, 정보를 제공하려는 경우에는 60일 이내 관계부처에 사전협의
- 국방전략기술 육성 및 민군협력 강화를 위해 ‘10대 국방전략기술’ R&D 투자 지속 확대, 미래국방가교기술개발, 룬샷 경진대회 등 혁신체계 도입

3. 가시적 성과창출을 위한 임무중심 R&D 추진체계 확립

① 임무중심 R&D 집중 지원

- 국가전략기술 분야별 전략로드맵상 임무 달성을 위한 핵심 R&D 사업을 ‘육성법 전략연구사업*’으로 지정하여 집중 지원·관리

* 국가전략기술 연구개발사업(Mission-oriented Visionary Projects, MVP) / 「국가전략기술육성법」 제11조

육성법 전략연구사업 유형 및 정의	
플래그십 프로젝트형	♦ 가시적인 대형성과 창출이 가능한 임무 달성을 위해 국가(정부+민간)의 역량을 총결집하여 추진하는 ‘범부처 민·관합동 대규모 연구개발 프로젝트’
원천기술 확보형	♦ 임무중심 전략로드맵에서 목표로 하는 차세대 핵심 원천기술 선점을 목적으로 추진하는 사업
거점육성형	♦ 국가전략기술 분야별 역할 분담에 따라 담당 부처의 임무 달성을 위해 특화연구소를 기반으로 추진하는 핵심 R&D 사업
실증·상용화형	♦ 전략로드맵 상 상용화 목표 달성 또는 구체적인 제품·서비스 구현에 필요한 실증을 추진하는 연구개발 지원사업

- R&D 과제 현물·현금 매칭 대폭 완화*, 과제주관기관 공모 외 지정 등 「국가전략기술육성법」상 특례를 활용하여 효율적으로 추진

* 매칭비율 25~50% → 20~40% / 현금부담비율 10~15% → 5~10% (사업별 별도 검토를 통해 적용)

② 기술·정책 통합 성과관리 & 산학연관 합동 혁신플랫폼 구축

- 전략로드맵 임무 기반 통합 성과관리를 위해 전략기술 플래그십 프로젝트 대상 컨설팅 중심의 특정평가 시행

* 자체평가를 면제하는 대신, 전략계획서상 사업수행 단계별로 마일스톤 달성여부 점검

- 전략기술을 통한 차세대 성장동력 확보 등 국가 미래혁신전략을 제시하고, 민·관 협업 의지를 다지는 ‘국가전략기술 서밋(Summit)*’ 개최(’25. 12.)

※ (주최/주관) 국가전략기술 미래대화(민·관 협업 국가전략기술 최고위 협력체계, ’25. 4 출범)
(후원) 과기정통부, 기재부/(참석) 부총리 겸 과기정통부 장관, 국회의원, 산·학·연 전문가 등 1,000여 명

- 기술패권경쟁 가속화 상황에서, 세계 최초·최고 기술 선점을 위한 전략기술 협력·육성 전략 논의 및 정책·제도 발전사항 공유

참고

전략기술 분야별 주요 추진 내용('25년)

분야	주요 추진 내용
반도체/ 디스플레이	➢ (정책) 'AI반도체 산업 도약 전략'(12월), 'AI시대, 반도체 산업 전략'(12월) 등 ➢ (R&D) AI반도체 전주기 기술 역량 강화 및 무기발광 디스플레이 생태계 구축 ※ 차세대저능반도체기술개발('20~'29, 1조 96억원, 과기정통부·산업부) - PIM안공지능핵심기술개발('22~'28, 4,027억원, 과기정통부·산업부) - AI반도체를 활용한 K-클라우드기술개발('25~'30, 4,017억원, 과기정통부) - 반도체 첨단 패키징 선도기술개발사업('25~'31, 국비 2,068억원, 과기정통부·산업부) - 무기발광디스플레이기술개발 및 생태계구축('25~'32, 국비 3,479억원, 산업부)
이차전지	➢ (R&D) 리튬메탈 음극의 범용적 활용을 위한 모듈형 LEA 핵심기술개발 착수('25~'29, 479.1억원, 과기정통부)
차세대 통신	➢ (정책) 'Hyper AI네트워크 전략'(12월) ➢ (R&D) 6G 선점을 위한 민·관합동 기술개발, 저궤도 위성통신 사업 추진 ※ 저궤도 위성통신 기술개발('25~'30, 국비 3,004억원, 과기정통부·우주청) - 차세대 네트워크(6G) 산업기술개발('24~'28, 4,407억원, 과기정통부)
인공지능	➢ (정책) 'AI컴퓨팅 인프라 확충을 통한 국가AI역량 강화방안'(2월) 'AI 스타트업 육성을 통한 AI 활용 확산방안'(2월), '대한민국 AI액션플랜 추진방향'(9월) 등 ➢ (R&D) AI 기술의 한계 극복을 위한 차세대 범용 AI 연구방법론 도출 및 산업 AX·신뢰안전 기반 구축 ※ 인간지향차세대도전형AI기술개발('25~'29, 310.5억원, 과기정통부) - 산업 AI용 데이터 전처리 자동화 기술개발('25~'28, 193.2억원, 산업부) - 신뢰기반의 AI 개인정보 보호·활용 기술개발('25~'27, 68.2억원, 개인정보위) ➢ (거버넌스) 인공지능 기본법 개정안 통과(12월)
첨단 바이오	➢ (정책) '합성생물학 육성을 위한 실행전략'(4월), '제4차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획'(12월) ➢ (R&D) 데이터 합성생물학 기반 혁신 추진 및 팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 등 바이오 안보 역량 강화 ※ 국가 통합 바이오 빅데이터 구축('24~'28, 6,065.8억원, 범부처) - 합성생물학 기술개발사업('24~'29, 831억원, 과기정통부) - 바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축사업('25~'29, 1,263억원, 과기정통부·산업부) - 팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원사업('25~'28년, 국비 3,379억원, 질병청) ➢ (거버넌스) '합성생물학 육성법' 제정(4월, '26. 4. 시행 예정)
차세대 원자력	➢ (R&D) 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 기술개발 본격화 ※ 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 기술개발사업('23~'28, 총 3,992억원, 과기정통부·기후부) - 소형모듈원자로 디지털 혁신 검증·운영 기술개발 사업('25~'29, 470억원, 과기정통부) ➢ (거버넌스) 'SMR(소형모듈원자로) 특별법' 발의(6월) 및 통과('26.2월)
첨단 모빌리티	➢ (정책) '한국형 도심항공교통(K-UAM) 운용개념서(ConOps)' 개정(8월) ➢ (R&D) 자율주행 및 K-UAM 기술개발 지속 ※ 자율주행 기술개발 혁신사업('21~'27, 총 9,161억원, 범부처) - 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발('24~'26, 총 1,007억원, 국토부·기상청) ➢ (거버넌스) K-UAM 그랜드챌린지 2단계 실증 착수(10월)
첨단로봇· 제조	➢ (R&D) 자율행동체계 SW 및 스마트제조 기술 확보를 통한 산업 현장 지능화 가속화 ※ 복합기능 자율행동체계SW 핵심기술 개발('24~'27, '25년 60억원, 과기정통부) - 스마트제조혁신기술개발사업('22~'26, 정부 1,839억원, 중기부 등) ➢ (거버넌스) K-휴머노이드 연합 출범(4월), MAX 얼라이언스 출범(9월)
사이버 보안	➢ (정책) '범부처 정보보호 종합대책'(10월) ➢ (R&D) AI 기술 등을 활용한 보안 역량 강화 및 디지털 인프라 신뢰도 향상 ※ 정보보호핵심원천기술개발 등 3개 사업('25년 1030.5억원, 과기정통부) ➢ (거버넌스) 국방정보화법 개정을 통한 K-RMF(국방 사이버 보안 위험관리 체계) 법적 근거 강화(1월)
양자	➢ (정책) '제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획'('26. 1월), '제1차 양자클러스터 기본계획'('26. 1월) ➢ (R&D) 양자 플래그십 본격 가동 및 ICT·계측 핵심기술 확보를 통한 양자 주권 강화 ※ 양자과학기술 플래그십 프로젝트('25~'32, 6,454억원, 과기정통부) - 퀀텀ICT엔지니어링기술개발('25~'29, 395억원, 과기정통부) - 양자정보계측방법론 및 원천기술개발(퀀텀메트로로지)('25~'29, 494억원, 과기정통부)
우주항공 해양	➢ (정책) '대한민국 우주과학탐사 로드맵'(11월) ➢ (R&D) 달 탐사 및 차세대 위성 개발을 통한 우주 영역 확장 및 국가 관측 인프라 고도화 ※ 달탐사2단계(달착륙선개발)사업('24~'33, 5,303억원, 우주청) - 정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발('25~'31, 6,669억원, 기상청·우주청) ➢ (주요성과) 한국형발사체(누리호) 4차 발사 성공(11월) ➢ (거버넌스) 제4차 한미 민간우주대화 개최(4월)
수소	➢ (R&D) 탄소중립 실현 및 글로벌 수소 시장 경쟁력 확보를 위한 차세대 유망 원천기술 개발추진 ※ 그린수소기술자립프로젝트('24~'27, 377억원, 과기정통부) ➢ (거버넌스) 청정수소 R&D 혁신 연합 출범(10월)

IV. 2026년 추진 과제



주요 정책 방향 : NEXT 전략기술 육성·확보를 위한 NEXT 핵심전략

1 [Non-stop] NEXT 전략기술 확보를 위한 멈춤없는 성장지원

- AI 패러다임의 변화*, 즉 기술 경쟁이 연구실을 넘어 기술활용·인프라·인재가 결합된 산업생태계로 확장되는 상황에 적시 대응
 - * AI 전략의 중심이 기술투자를 넘어 제품공정 내 기술 내재화 등 '스케일업'으로 이동 중이며, 성과 창출의 핵심은 거버넌스인재 등 시스템적 실행에 있음을 강조(KPMG, Global tech report 2026)
- 기술관리체계 협업 강화 등 범부처 협력을 기반으로 한 전략기술 집중 지원으로 R&D 성과가 멈춤 없이 산업현장의 결실로 이어지는 전략기술 혁신생태계 조성
- 창업부터 해외 진출·특허 확보에 이르는 전방위적 지원과 함께, 지역기반 연구·실증 인프라 구축 및 전략기술 인재 양성·확보 추진

2 [EXtensive] NEXT에 대응하는 전방위적 기술안보

- 미·중 패권 경쟁에 따른 기술·공급망 블록화 및 국제정세 급변에 대응한 기술우위 확보 전략 내실화
 - ※ 전략기술은 안보와 정치적 영향력의 핵심 기제로 부상 중이며, 반도체 공급망 파편화, AI 주권 경쟁 심화 등 자국 중심 생태계·공급망 구축 현상에 주목(Bain, Technology report 2025)
- ①전략기술 체계 고도화 및 제도혁신 ②전략적 글로벌 공조 강화 ③기술유출 방지 및 첨단국방기술 확보 등 환경변화에 선제적으로 대응하는 기술안보 강화 추진
 - ① 글로벌 기술·정책 패러다임 전환을 반영한 국가전략기술 체계 고도화를 비롯, 예타 폐지 등 제도혁신을 통해 기민한 기술패권 경쟁 대응체계 마련
 - ② 소·다자간 기술동맹 강화 및 다자 협의체 적극 참여를 통해 표준·규범을 정립하고, 전략기술 선도분야의 초격차 지위 확립 및 추격분야의 도약 지원
 - ③ 연구보안 내실화 및 민군협력 기반 첨단국방기술 확보로 빈틈없는 기술안보망 구축

3 [Targeted] NEXT를 창출하는 임무중심 정책체계

- 글로벌 강국 도약을 위한 국가 임무 달성 지원체계 구축 및 안정적 연구환경 구축을 통한 가시적 성과 창출 지원
 - 국가 임무 기반 '국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트'를 도입하고, 임무 해결에의 국가적 역량결집을 위한 협력적 거버넌스 구축
 - PBS 단계적 폐지를 통한 연구몰입환경 조성으로 성과 창출 기반 마련

핵심과제 1. 국가전략기술 총력 지원

1-1 범부처 협업 기반 전략기술 육성 강화

- ◇ 범부처 기술관리체계 협업을 기반으로 기술-투자-정책 연계 강화 등 집중 지원 추진
- ◇ 창업부터 기업 R&D, 글로벌 진출까지 전주기적 전략기술 스케일업 지원책 마련
- ◇ 부처 협업 및 로드맵을 기반으로 전략기술 분야 핵심 소부장의 자립화·선점 지원

□ (기술관리체계 협업 강화) 부처별·법령별 운영 중인 기술관리체계 간 연계 및 협업의 강화를 통해 국가전략기술 육성·확보에 국가역량 총결집 범부처 협업

범부처 주요 기술육성·보호체계 현황		
기술명	법령/주무부처	목적 (현황)
국가전략기술	「국가전략기술육성법」, 과기정통부	범부처 R&D 지원, 신항기술 발굴, 유망기업 지원 등 (12대 분야 50개 기술)
조특법 국가전략기술 신성장·원천기술	「조세특례제한법」, 재정경제부	기업R&D·시설투자 세액공제 (국가전략 8대 분야 87개, 신성장·원천 14개 구분 284개)
국가첨단전략기술	「국가첨단전략산업법」, 산업통상부	입자기금 지원, 기술개발, 기술유출 방지(사전신고, 처벌) (6대 분야 19개 기술)
국가핵심기술	「산업기술보호법」, 산업통상부	기술유출 방지(사전심사, 처벌) (13대 분야 79개 기술)

- (정책수단 집중) 중점 지원영역*에는 정책목적·기술성숙도 등에 따라 연구개발·조세특례·산업육성 등 관계부처별 지원역량 집중

* 상기 4개 법령 內 주요 기술관리체계에 공통적으로 포함되는 기술 분야

- (투자 연계) 기술 지정이 확실한 성과 창출로 이어지도록 투자 연계 강화

- (정부 R&D) 5년간('24~'28) 전략기술 R&D 30조원 이상 투자 목표 지속 추진

※ (전략기술 R&D) '24년 약 5조원 → '25년 6.5조원 → '26년 8.6조원 → 추가 확대

- (정책금융) 정책금융기관 자금 공급 및 과학기술혁신펀드 연계* 등 지원 확대

* 반도체·디스플레이, AI 등 5개 국가전략기술 분야에 7,632억원 규모 자펀드 결성·출범('26. 2)

국가전략기술 분야별 '26년 정책금융기관* 자금 공급계획(총 46.64조원)			
구분		규모(조원)	
반도체·디스플레이	9.14	수소	1.80
이차전지	8.07	우주항공·해양	1.80
첨단 모빌리티	6.22	인공지능	7.93**
차세대 원자력	1.29	차세대 통신	0.89
첨단 바이오	9.39	양자	0.11
사이버 보안	-	첨단로봇	-

* 산업은행, 기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금

** 인공지능 분야에 로봇·AI·데이터·클라우드 포함

- (정책 연계) 범국가 중점 전략* 등과의 연계 강화를 통해 국가정책의 연속성과 일관성을 바탕으로 한 민간 지원 추진

* NEXT 전략기술 육성 등 국정과제, 초혁신경제 15대 프로젝트, 5국 3특 등

□ **(전략기술 기업 패키지 지원)** 사업모델 구축부터 설립·정착 및 글로벌 진출까지 멈춤 없이 이어지는 전주기적 지원 실시 **과기정통부, 중기부**

- **(기술창업 지원)** 국가전략기술 분야 도전적·혁신적 연구성과가 산업적 가치를 빠르게 창출할 수 있도록 사업 설계 및 초기 안착 뒷받침
 - **(실험실 창업)** 대학·출연(연)의 연구 성과가 빠르게 시장으로 확산되도록 우수 창업모델(I-Corps 방법론) 연계 시장탐색교육·창업보육 지원
 - ※ 공공기술기반 시장연계 창업탐색지원('26년 326.25억원)
 - **(딥사이언스 창업)** 고난도 딥사이언스(양자, 첨단바이오 등) 기반의 도전적 창업을 활성화하기 위해 연구자(기술 혁신)-경영자(창업·사업화) 협력형 창업 지원
 - ※ 딥사이언스 창업 활성화 지원 ('26년 158.5억원, 총 3개 트랙 內 신규 10개 과제)
- **(기업성장 지원)** 전략기술 분야 우수 스타트업 대상으로 기업 R&D를 지원하고 해외마케팅, 글로벌 투자유치 등 글로벌 진출 기반 마련
 - **(초격차 스타트업 지원(DIPS))** AI, 바이오 등 초격차 분야 유망 스타트업을 선발하고 기술사업화·해외 투자유치 등의 지원을 통해 글로벌 진출 기반 마련
 - ※ ('26년) 200여개 신규 초격차 스타트업 선정·지원
 - **(딥테크 TIPS)** 민간에서 선발*한 전략기술분야 우수 스타트업에 대해 R&D·창업사업화·해외마케팅 및 정책자금·보증·수출 등 지원
 - * TIPS 일반트랙을 완료하고 민간으로부터 5억원 이상의 후속 투자를 유치한 스타트업만 지원 가능
 - ※ '26년 총 2,172억원 / (R&D) 3년간 최대 15억원 (창업사업화·해외마케팅) 1년간 각 최대 1.5억원

□ **(국가전략기술 소부장 확보)** 부처 협업 및 로드맵 기반 국가전략기술 분야별 핵심 소부장 자립·선점 지원 **중기부, 과기정통부, 산업부**

- **(다부처 협업 강화)** 부처 협업을 통한 전략기술 분야 핵심 소부장 품목의 신속한 자립 지원 및 후속 기술개발 가속화
 - ※ (이어달리기) 소부장 분야 과기정통부의 R&D 우수과제를 추천받아 중기부가 후속 R&D 기획 및 발굴 (함께달리기) 산업부가 제안한 소부장 협업품목 중 핵심품목을 도출하고 부처별 과제기획 및 기술개발 지원
- **(미래소재 기술개발)** 국가전략기술 분야의 도전적·혁신적 미래소재 선점을 위한 지원을 지속 확대하고, 소재별 기술로드맵을 기반으로 사업관리 시행
 - ※ 국가전략기술 미래소재 기술개발 ('26년 555.1억원, 신규 10개 과제)

- ◇ 혁신거점 중심의 집중 지원을 통해 전략기술 성과를 신속하게 현장으로 확산
- ◇ 혁신연구센터(IRC) 및 산학연 협업 강화로 대학을 전략기술 핵심 연구거점화
- ◇ 기업부설연구소의 전략기술 R&D 역량 및 글로벌 역량 강화를 통한 질적 성장지원

- **(전략기술 혁신거점)** R&D 성과의 사업화와 지역발전을 포괄하는 전략기술 혁신거점을 육성하여 전략기술 성과를 신속하게 현장으로 확산 범부처·지자체 협업
 - (특화연구소) 전략기술 분야 우수 연구기관에 대한 중장기 지원을 통해 국가적 연구·인재·네트워크 거점으로 육성하고 실질적 성과 도출 추진
 - (정책 연계) 국가전략기술 체계 고도화와 연계하여, 특화연구소 지정 확대를 추진하고 국가적 허브 도약을 위한 지원 지속
 - (고시 제정) 특화연구소 지정 절차, 운영 등을 민간에서도 쉽게 파악할 수 있도록 ‘국가전략기술 특화연구소의 지정 및 운영에 관한 고시’ 제정 추진
 - (지역기술혁신허브) 제주(그린수소)·전북(이차전지) 허브별 중점기술을 대상으로 초기 실증 결과에 기반한 R&D 기획 고도화 및 후속 실증·사업화 연계
 - (R&D 고도화) 제주수전해 핵심부품·운전기술 대상 부하변동·내구성 검증 중심 R&D 기획, 전북LFP 재활용 및 Si 복합음극 기술 중심 R&D 기획
 - (실증 고도화) 외부 전문가 참여를 통해 초기 실증 결과의 타당성을 검증하고 분석 결과를 기반으로 기술 검증 강화 및 후속 실증 고도화
 - (사업화 연계) 실증 성과를 토대로 수요 관점에서 기술의 사업화 가능성을 검토하고 후속 사업화 방안 구체화
- **(기업부설연구소)** 기업부설연구소의 전략기술 R&D 역량 고도화를 통한 질적 성장을 도모하고, 글로벌 선도기업으로의 성장을 적극 지원
 - (K-HERO*) 기업R&D 수요발굴사업과의 연계 및 법령 시행**을 통해 전략기술 확보·상용화 및 전략기술 분야 제품 개발·고도화 집중 지원 과기정통부
 - * 미래 기술혁신을 선도하는 세계적 수준의 기업연구소(Korea-Highest Excellence R&D Organization)
 - ** 「기업부설연구소법」 시행(‘26. 2)을 통한 연구공간·인력·조직 운영 등 기업R&D 환경 유연화
 - ※ K-HERO 육성·지원(‘26년 89.22억원)

- (글로벌 사업화 지원) 글로벌 협력 R&D, 국제협력 네트워크 구축 등의 지원을 통해 우수 기업부설연구소를 글로벌 시장 선도의 혁신 주체로 육성 **산업부**
 ※ 글로벌우수기업연구소육성사업(GATC) ('26년 신규, 국비 178억원, 17개 과제)
- (대학 연구그룹) 산·학·연 혁신 주체들의 역량결집 및 우수 인재 양성을 주도할 대학 내 연구그룹 육성 **과기정통부**
 - (혁신연구센터) 국가전략기술 분야 연구혁신을 선도하는 세계적 연구그룹 구축을 위해 연구 역량이 우수한 대학 내 연구집단에 年 50억원 규모 지원
 ※ 혁신연구센터(IRC, Innovation Research Center) ('26년 400억원, 총 8개 과제)
 - (대학-스타트업 협력) 대학연구소와 스타트업의 협력을 통해 혁신적 R&D 성과 창출, 인재 양성 및 스타트업 경쟁력 강화를 위한 전략기술분야 개방형 혁신 플랫폼* 육성
 * 국가전략기술 중심 개방형 공동 혁신 R&D 센터(OIRC, Open Innovation R&D Center)
 ※ 국가전략기술 분야 우수 대학연구소 2개 신규 선정('26년 103.75억원)

1-3 전략기술 기업 성장을 위한 제도 개선

- ◇ R&D 선정 시 가점 부여, 맞춤형 금융·컨설팅 등 국가전략기술 확인기업 지원 강화
- ◇ 세제 혜택, 공공조달 연계, 특허 지원 등을 통한 전략기술 기업 성장 촉진
- ◇ 규제 정비, 전담기관 지정을 통한 전략기술 분야 연구성과 확산 체계적 지원

- (전략기술 확인기업* 지원 강화) 유망 기술육성주체(산·학·연)가 보유·관리 또는 연구개발하고 있는 국가전략기술의 신속한 사업화를 위해 지원 확대 **과기정통부, 금융위**
 - * 「국가전략기술육성법」 제9조의 '국가전략기술 확인제도'를 통해 확인받은 기업(총 11개, '26.2 기준)
 - ※ (기존 혜택) 초격차 기술특례 상장 심사 시 우대, 병역지정업체·특허분쟁 지원사업 선정 시 가점, 정책금융 지원, 과학기술혁신펀드의 확인기업 투자 시 주목적 투자실적 우대 등
- (R&D 선정 시 가점) 과기정통부에서 시행하는 정보통신·방송 기술개발사업* 선정평가 시 가점 부여('26년~, 1,786억원 규모)
 - * 인공지능, AI반도체, 양자, 통신·네트워크, 사이버보안, SW·자율주행, 방송·콘텐츠, 전파·위성, 디지털 융합 부문
- (혁신 프리미어 1000) 금융위, 부처, 금융기관* 간 협업을 통해 전략기술 확인기업 포함 우수 중소·중견기업 대상 맞춤형 금융+비금융(컨설팅, IR 등) 정책 지원
 - * 산업은행, 기업은행, 수출입은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 한국성장금융

- **(세제지원 강화)** 조세특례제한법^上 R&D비용 세액공제가 적용되는 비용의 범위 확대를 통해 기술패권 경쟁 분야에 대한 실질적 혜택 강화 **재경부**
 ※ 「2026년 경제성장전략」(‘26. 1.)
- **(세액공제 적용 범위 확대)** 인공지능 분야 연구개발 지원을 위해 ‘인공지능 학습용데이터 구매비’에도 R&D 비용 세액공제 추가 적용 추진
 ※ 연구개발 전담부서 사용 목적으로 한정
- **(전략기술 기업 성장지원)** 국가전략기술 분야 기업 우수 제품에 대해 공공조달과 연계하여 시장진입을 지원하고, 우선심사 등 특허 지원책 마련 **과기정통부, 재경부**
 - **(공공조달 연계)** 국가전략기술 분야 연구개발 성과물의 공공성·혁신성을 평가하여 혁신제품으로 지정하고, 공공조달과 연계*하여 시장 진출과 판로 구축 촉진
 * 공공조달 과정에서의 수의계약 허용 등
 ※ 우수연구개발 혁신제품 지정제도(‘26년 2.7억원)
 - **(특허 지원)** 전략연구사업*을 대상으로 특허 우선심사를 지원하고, 전략기술 분야 기업의 지식재산권 기반 기업 R&D 전략 및 표준특허 확보전략 수립 지원 **지재처**
 * 국가전략기술 연구개발사업(이하 ‘전략연구사업’): 국가전략기술 분야별 임무중심 전략로드맵^上 제시된 일정 및 목표 달성에 직접적으로 기여하기 위한 핵심 R&D 사업(국가전략기술육성법 11조)
 - **(우선심사)** 신규 지정된 전략연구사업*에 대해서도 특허 우선심사 지속 지원
 * (‘25) 퀀텀 ICT 엔지니어링 기술개발사업 등 17개 사업 신규 지정
 - **(특허 기반 R&D)** AI, 첨단바이오 등 국가전략기술 및 소부장, 탄소중립 등 국가 중점 정책 분야 대상 부처 협업을 통한 IP-R&D* 전략적 지원 강화
 * 연구개발 기획 단계부터 특허정보 분석을 통해 특허분쟁 방지와 유망 공백기술 선점 등 최적의 연구개발 방향을 설정하는 IP 중심 R&D 고도화 전략
 - **(표준특허)** 산·학·연·관 표준특허 확보전략 수립을 지원*하고, 표준특허 확보가 필요한 유망기술을 발굴하여 관련 부처 R&D 과제 기획 지원**
 * (연계사업) 표준특허 전략수립 지원(‘26년 42.6억원) / ** 표준특허 전략맵(‘26년 3.4억원)
- **(전략기술 규제혁신)** 전략기술 분야의 신속한 산업화·상용화를 위해 R&D 성과 창출을 가로막는 연구·산업현장의 규제를 정비·개선
 - **(전략기술 규제 분석)** 상용화 진입 단계 전략기술*을 대상으로 규제 현황 파악 및 산업 활성화·기술 안보에 미치는 영향 분석을 통해 규제개선 방향·우선순위 도출 **과기정통부**
 * 이차전지 재활용, 안전·신뢰 AI, 차세대 원자력, 도심항공교통(UAM) 등
 ※ (추진일정) 규제 현황 파악(‘26) → 규제 영향 분석 및 규제개선 방향·우선순위 도출(‘27, 上)

- (첨단바이오 규제과학 고도화) 첨단바이오 R&D 제품화 성공률 향상을 위해 규제정합성 검토 및 규제과학 전문인력 양성을 통한 규제지원 **식약처**

- (규제정합성 검토) 국가 R&D 식·의약 혁신제품 개발을 위한 분야별 규제 대응 지원
- (인재양성) 규제과학 학위·비학위 과정 운영* 및 교육 플랫폼 고도화** 추진

* 글로벌 규제과학 리더양성 사업(R&D) ('26년 54.75억)

** 규제과학N(人): 규제과학 온라인 공통교육과정 및 스포츠 러닝 콘텐츠 탑재, 인재 DB 구축 등

- (R&D성과 활용 촉진) 국가전략기술의 체계적 관리와 가시적 성과 창출을 위한 전략기술 분야 R&D성과의 활용·확산 체계 구축 추진 **과기정통부**

- 전담기관 지정을 통해 ▲기술정보 관리·제공, ▲수요공급 매칭 지원, ▲기술 이전·사업화 및 창업 등 국가전략기술 연구개발성과 확산 지원

※ 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제13조

1-4 산업수요 선제 대응을 위한 인재양성

- ◇ 데이터 기반 과학기술 인재정책 고도화를 통한 전략기술 산업 맞춤형 인재 양성
- ◇ 첨단제조·바이오 등 전략기술×AI 융복합 교육 확대로 융합형 핵심인력 양성
- ◇ 전략기술 분야 해외 연구자 정착지원 및 연구자 성장단계별 지원을 통한 우수인력 확보

- (데이터 기반 전략기술 인재정책) 국내외 인재 데이터 연계·통합 등 국가전략기술 분야별 데이터 구축분석을 통한 데이터 기반의 과학기술 인재정책 고도화 **과기정통부**

- (글로벌 인력지도) 국가전략기술 체계에 따른 인력지도 구축으로 정책 정합성 확보 및 분야별 특성을 고려한 방법론 정립으로 신뢰성 향상

※ 국가전략기술 3개 분야(첨단바이오('26.上), 반도체·인공지능('26.下)) 구축

- (국가전략기술 직무분석) 국가전략기술 분야별 인력수요 특성 파악을 위하여 산업 성숙도가 높은 분야에 대한 직무분석 추가 수행*

* (예시) 첨단바이오('26.上), 반도체('26.下) 직무상세 분석

- (IRIS-고용DB) IRIS의 연구자정보와 고용보험 DB 간 연계(가명화)를 통해 국가 R&D 사업 참여인력의 양성부터 고용까지의 활동 데이터 분석

※ 시범분석('25.10월) 결과를 바탕으로 IRIS-고용보험 DB연계에서만 파악할 수 있는 분석 항목 발굴로 분석 내용을 고도화하고 및 정책적 시사점 도출(~2분기)

- **(핵심인재 양성체계)** AI 중심의 전략기술 융복합이 주도하는 글로벌 혁신 가속화에 대응하여 국가전략기술 분야 융합형 전문인력 확보 추진
 - **(첨단제조 인재 양성)** 'M.AX 제조혁신'을 기반으로, AI 융합 교육과정을 확대해 산업현장 전문 지식과 AI 역량을 겸비한 인재를 양성 **산업부**
 - 주력산업(미래차·로봇·바이오 등)과 AI를 융합한 제조 AX 석박사 교육과정 확대
 - **(의료-AI 융합인재 양성)** 의료(의학·약학 등)-공대(ICT·AI·데이터)-병원 및 산업계(현장) 간 융합과정 운영 및 현장 프로젝트형 교육 추진 **복지부**
 - ※ '의료 인공지능 특화 융합 인재양성'('26년 60억원)
- **(글로벌 우수인력 유치)** 국가전략기술 분야 해외 우수 과학자의 국내 유치를 통해 우수 연구성과 창출, 글로벌 네트워크 구축 등 국가 연구경쟁력 강화 **과학기술부 산업부**
 - **(지원규모 확대)** 연구개발기관 주도의 '기관유치형' 트랙 개편* 등을 통한 지원규모 확대** 및 국가전략기술 분야 연구자 유치 시 가점 지속 부여
 - * 해외우수과학자유치사업Plus(BP+) 기관유치형 신설
 - ** 해외우수과학자유치사업('25년 388억원 → '26년 546억원)
 - **(첨단제조 인재 유치)** 첨단제조 분야 해외석학 유치를 통한 도전적 과제 수행 지원
 - ※ "Brain to Korea 2000"(전략기술분야를 중심으로 2030년까지 해외 우수·신진 연구자 2,000명의 국내 유치·정착 지원) 內 첨단제조 분야 등 해외 석학유치 반영('26 신규, 42억원)
- **(핵심인재 이탈방지(retention))** 생애 기반 지속적인 연구지원을 통해 국가전략기술 우수인재의 유출 방지 및 글로벌 역량을 갖춘 산업현장 연구인력 확보 **교육부**
 - **(Post-doc 국외연수 지원)** 박사후 국외연수 지속 지원을 통해 성장단계별 맞춤형 연구 기회 제공 및 향후 국제 협력연구 활성화 기반 마련
 - ※ '26년 신규과제 50개 내외 편성, 年 6천만원 내외 지원
 - **(비전임·박사후연구원 지원 강화)** 비전임·박사후연구원 지원 강화를 위한 사업 재구조화* 및 안정적이고 지속 가능한 연구생태계 조성**
 - * Post-Doc 성장형 공동연구 사업 재구조화 및 비전임박사후연구원 대상 기본연구B(포용형) 신설
 - ** (미래도전연구) 단계평가 폐지를 통한 장기 과제의 연구 지속성 확보, (글로벌R&D지원) 비수도권 대학(4대 과기원, POSTEC 제외) 연구자의 기초연구 수행 지원

핵심과제 2. 기술안보 선제대응 역량 획기적 향상

2-1 핵심 · 신흥기술(CET) 대응 골든타임 확보

- ◇ NEXT 전략기술 미션(안) 기반 체계 고도화 및 국가 임무 중심 로드맵 최신화
- ◇ 예타 폐지 및 후속 사전점검제도 도입과 신속도입제도를 통한 R&D 적시성 강화
- ◇ 특허 데이터 기반 전략기술 분석·보호 강화 및 AI 기반 전략기술 조기분석체계 구축

- **(국가전략기술 주기적 최신화)** 기술·산업 패러다임 전환, 주요국 정책 변화 등을 반영하여 現 12대 국가전략기술 체계 고도화 **과기정통부(법부처 협업)**
 - **(체계 고도화)** 기술패권 경쟁 변화에 대비한 NEXT 전략기술 미션(안)*에 따라 전략기술 체계를 개편하고, 로드맵 수립 및 육성 전략 구체화
 - * AI 전환 선도, 통상·안보 주도권 확보, 미래혁신 기반 창출
 - ※ (추진일정) 「NEXT 전략기술 체계 고도화 방향(안)」 마련('26. 4.) → 로드맵 수립('26. 下)
 - **(로드맵 업데이트)** 고도화된 체계에 맞춰 핵심 요소기술을 도출하고, 국가전략기술 중심 국가임무에 기반한 정책·투자·성과관리 방안* 마련
 - * 기술개발뿐 아니라 사업·제품화 등 스케일업, 전후방 산업생태계 조성, 핵심 인재 양성, 기술안보 및 공급망 안정성 확보 등을 포괄
- **(R&D 속도전 지원)** 예타 폐지 및 후속제도 도입과 신속도입 제도를 통해 신속하고 효율적인 전략기술 확보 지원 **과기정통부, 기획처 등**
 - **(예타 폐지)** 「과학기술기본법」 및 「국가재정법」 개정('26. 1)에 따른 예타 폐지를 통해 신속한 대형 R&D 사업 추진으로 글로벌 기술경쟁력 확보
 - **(예타 후속제도 도입)** 기획 내실성 및 투자 효율성 강화를 위해 총사업비 1,000억원 이상 규모의 R&D사업*에 유형별 사전점검 제도 도입
 - * (기존) 총사업비 500억원 이상 R&D 사업 대상 예타 실시(평균 2년 이상 소요)
 - **(연구형 R&D)** '27년도 예산안 편성을 위한 사업기획점검 실시(1~4월)
 - **(구축형 R&D)** 추진 타당성과 실현 가능성 점검을 위한 '26년도 하반기 사업추진심사(5월~)를 통해 사업관리의 체계성 강화
 - ※ 계획 변경 소요가 발생할 경우 사업계획 변경의 적정성을 점검하기 위한 계획 변경 심사 시행

- (신속도입 제도 정착) 혁신·도전형 R&D사업(APRO)의 조기성과 창출을 위해 장비 신속심의 및 수의계약 허용(신속도입) 제도의 현장 적용 지원
 - (소통 및 환류) 제도 인식 확산과 현장 미비점 개선을 위해 설명회(연2회)를 정례화하고, 연구현장의 의견을 수렴하여 제도에 반영
 - ※ 국가연구시설장비심의위원회(RED)에서 혁신·도전형 사업 대상 신속도입 제도 안내 및 추천
- (특허 분석 기반 전략기술 지원) 특허 데이터·동향 분석을 바탕으로 기술보호체계 고도화 및 특허분쟁 대응 역량 강화 지재처(법부처 협업)
 - (동향 분석) 글로벌 기술 동향의 신속한 파악·분석·활용을 위해 전략기술 분야별 국내·외 특허 동향 분석을 정례적으로 실시(국가전략기술육성법 제15조)
 - ※ 12대 국가전략기술 특허 분석·보고('26년 20.4억원)
 - ※ (추진일정) '25년 분석 결과 과기자문회의 보고·확산('26. 上) → '26년 특허 동향 분석 추진('26. 下)
 - (기술유출방지) 특허빅데이터 분석을 고도화하여 기술유출 위험영역 도출 등 효율적인 기술보호 대응 활동 지원
 - * 기술유출방지 특허빅데이터 분석 사업('26년 25.3억원)
 - (특허분쟁 예방·대응) 전략기술 분야 집중지원 및 특허분쟁 민관협의회 구성
 - 전략기술·첨단산업 분야의 분쟁대응 집중지원을 위해 최소 지원 비율* 설정 및 연간 최대 지원한도 상향**
 - * 지원사업 전체 지원 건수의 30% 이상을 전략기술·첨단산업 분야에 지원
 - ** ('25) 연 최대 2억원 지원 → ('26) 연 최대 3억원 지원
- (기술안보 조기 분석·예측) AI 모델 기반 전략기술 이슈 및 기술·산업 정보 통합분석체계 구축으로 정책의 적시성 향상 및 고도화 과기정통부
 - (통합 분석) 기술우위 확보 관점에서 주요국들의 분야별 논문·특허, R&D투자, 혁신정책, 유망기술예측 등 분석
 - ※ (추진일정) 분야별 이슈 탐지 대시보드 마련(~6월), 정책 인사이트 도출 시스템 구축(~10월)
 - (분석 결과 활용) 주요국과의 비교·평가를 국가핵심임무, 전략 로드맵 등에 반영하고 분야별 정책, 투자 포트폴리오 등 마련

- ◇ 전략기술 분야 국제 공조 강화 및 호라이즌 유럽 참여 확대 등 다자협력 활성화
- ◇ AI 규범 선도 및 주요 ICT 회의 유치를 통한 글로벌 전략기술 표준 리더십 확보
- ◇ AI 글로벌 공동연구 거점, 산업기술협력센터 등 전략기술 분야 국내외 연구 거점 확대

- **(전략기술 블록 적극 참여)** 주요국과의 네트워크 강화 및 정책 공조를 통해 전략기술 분야 거버넌스 정립 논의 선도 및 우리 기업의 해외 진출 지원 과기정통부·외교부 등
 - **(AI·반도체) Pax Silica*** 참여 등 AI·반도체 기술 선도국과의 소다자 기술동맹 강화를 통해 우리 AI·반도체 산업의 발전 기반 마련
 - * AI·반도체 등 전략 자산의 안정적 확보를 목표로 하는 미국 주도의 공급망 협력체
 - **(양자) 양자과학기술 글로벌리더십 확보**를 위해 양자 분야 대표 글로벌 다자협의체인 QDG·MDQ*에 참석하여 글로벌 아젠다 선도
 - * QDG: Quantum Development Group, MDQ: Multilateral Dialogue on Quantum
 - '26년 하반기 QDG·MDQ 개최국으로 대한민국이 지명될 가능성을 대비해('26. 상반기 회의 中 결정), 행사 개최 및 韓 주도 의제 준비
 - **(우주항공) 아르테미스 프로그램**을 포함한 다자협의체 참여를 통해 우주 선도국과의 우주 산업·탐사 협력 확대 및 국제규범 확립 기여
 - 국내 우주기업이 참여한 해외사절단 파견 등 글로벌시장 진출 지원 지속
 - **(차세대 원자력) 글로벌 에너지 안보와 원자력 정책 방향**을 논의하는 IAEA 원자력 장관회의 국내 개최('26. 10, 인천)를 통해 원전 강국으로서 국제적 리더십 확보
 - **(호라이즌 유럽) 호라이즌 유럽 준회원국 가입***에 따른 AI, 양자, 사이버 보안, 첨단바이오 등 주요 분야에 국내 연구자의 참여 확대 지원**
 - * AI, 양자 사이버보안 첨단바이오, 첨단모빌리티 등 전략기술 관련 프로젝트를 지원하는 Pillar 2에 참여
 - ** 전담조직 신설, 국내 연구자 대상 설명회 개최, 컨설팅 제공, 네트워킹 포럼 개최 등
- **(글로벌 규범·표준 선도)** 거버넌스 정립이 필요한 전략기술 분야의 규범·표준 마련을 위한 논의에 적극적 참여 및 주도적 역할 수행 과기정통부, 외교부, 산업부
 - **(AI 규범 선도) OECD-GPAI, UN 글로벌 AI 거버넌스 대화** 등 주요 국제 다자 협의체의 AI 거버넌스 규범 마련 논의 참여
 - AI 기술 선도국과의 규범 협력 확대 및 글로벌 규범 논의 주도

- (전략기술 표준 선도) 전략기술 분야의 글로벌 표준 협력 네트워크 확대
 - 주요국 ICT 기술·표준 기관*과의 협력 강화 및 주요 국제회의 유치**를 통한 글로벌 표준화 리더십 확대

* (美) NIST, (日) 정보통신기술위원회(TTC), (유럽) ETSI 등

** 한중일 IMT 작업반('26. 1. 부산), ISO/IEC JTC1 SC6('26. 4. 서울), 3GPP TSG RAN('26. 10. 제주) 등

- 미·독 등 기술표준 강국과 첨단산업 분야에 대한 표준 협력 강화* 및 국제표준화기구(ISO/IEC) 임원 수임 확대**

* 표준협력포럼 운영 : (한-미) AI, 양자, 반도체, (한-독) 수소, 이차전지 등

** ISO/IEC 기술위(TC)·분과위(SC) 의장·간사·컨비너 수임 : ('25) 297명 → ('26) 305명

- (글로벌 연구거점 확대) AI 글로벌 공동연구 거점*, 산업기술협력센터 등 전략기술 분야 국내외 연구 거점 중심 국제공동연구 지원 강화 및 글로벌 협업체계 공고화

- (AI 글로벌 공동연구 거점) 국내외 AI 연구 거점 중심 현장 밀착형 국제공동연구 지원 강화 및 지속적 교류 추진을 통한 AI G3 도약 발판 마련 **과기정통부**

- (글로벌AI프론티어랩) 韓·美 AI 공동연구·인력교류 플랫폼인 '글로벌 AI 프론티어랩'(美 뉴욕대)에 현장 밀착형 연구지원* 추진

* 연구진 파견 및 상주 지원, AI 중소기업의 북미 진출 기반(투자 연계, 네트워킹, 현지 진출 전략 논의 등) 제공 및 협업 연구 모색 등 글로벌 연구협력 거점구축 지원

※ 글로벌AI프론티어랩 ('26년 100억원)

- (AI연구거점) AI 산학협력 방안 모색 및 국제공동연구 활성화 등 국내 AI R&D 국제협력을 위한 구심점 역할 수행

※ AI연구거점프로젝트 ('26년 100억원)

- (협력센터 확대) 국제협력 필요성이 높은 분야의 해외 우수기관을 신규 글로벌 산업기술 협력센터로 지정하고 우리 기업과의 공동연구 및 인력교류 확대 추진 **산업부**

글로벌 산업기술 협력센터 현황			(출처: 산업통상부)		
해외기관명	국가	중점 분야	해외기관명	국가	중점 분야
예일대	미국	반도체, 로봇, AI, 바이오	MIT	미국	로봇, AI, 디스플레이, 첨단제조
존스홉킨스대	미국	바이오	프라운호퍼	독일	미래 모빌리티, 배터리, 반도체
조지아텍	미국	반도체	토론토대	캐나다	AI 제조
퍼듀대	미국	배터리, 미래 모빌리티, 반도체	UCL	영국	배터리, 미래 모빌리티, 로봇, AI

- ◇ 연구보안 관련 법령(혁신법) 개정 후속조치 시행 및 국외수혜정보 보고체계 개선
- ◇ 외국 정부기관의 국가전략기술 정보요청 관련 '통보' 및 '사전협의' 제도 이행 강화

- **(연구보안 관리 내실화)** 과학기술의 안보화에 따른 연구보안 중요성 확대에 따라 체계적인 법·제도 정비를 통한 연구자 및 연구자산 보호 과기정통부, 국정원
 - **(혁신법 개정 후속조치)** 연구보안 관련 국가연구개발혁신법 개정*에 맞춰 시행령 및 관련 지침(국가연구개발 연구보안지침, 보안등급 분류 가이드 등) 마련
 - * 보안과제로 분류되지 않으나 유출 시 국가에 미치는 영향을 고려하여 추가적 관리가 필요한 '민감과제'를 신설하는 내용으로 『국가연구개발혁신법』 개정(26. 2. 19.)
 - **(안내·홍보)** 국가연구개발혁신법 개정 및 연구보안 정책 추진에 대한 연구현장 소통 및 제도 설명·홍보활동 강화
 - **(지침 마련)** 주요 국가·상황별 연구자의 연구보안 숙지를 위해 매뉴얼 개정·발간
 - ※ 호라이즌 유럽 및 주요 EU 회원국 연구보안 제도에 선제적으로 대응할 수 있도록 EU 증보판 개정·발간 추진
 - **(국외수혜정보 보고체계 개선)** 연구자의 체계적인 국외수혜정보 입력·축적과 연구보안 위험 조기 탐지를 위한 수혜정보 입력 및 관리체계 개선*
 - * (입력) 첨부파일 업로드 기능 추가, 입력 UI·도움말 개선
 - (관리) 기관 연구보안 담당자 대상 소속 연구자의 현황 조회 및 관리 체계 신설 등
 - **(현장 컨설팅)** 보안대책 수립 의무기관을 대상으로 연구보안 규정 수립·운영 등 제도 전반에 대한 컨설팅 실시
- **(전략기술 정보보호)** R&D과제 보안등급 개편을 전략기술 보호체계에 반영하고, 전략기술 정보보호 제도의 안착 지원 과기정통부
 - **(안내 및 소통 강화)** 외국 정부·기관이 전략기술 중요 정보* 요청 시 수행할 통보·사전협의**의 가이드라인을 해당 부처, 산·학·연 등에 배부 및 소통
 - * 보안과제로 분류된 전략연구과제 관련 비공개 참여인력, 연구성과, 경영정보 등
 - ** (통보) 외국 정부·기관의 전략기술 중요 정보 요청 시 관계 중앙행정기관에 통보 (사전협의) 외국 정부기관 요청에 따라 해당 정보를 제공하려는 경우 관계 중앙행정기관과 협의
 - **(민감과제 보호)** 국가의 연구개발 보안체계가 ▲보안과제, ▲민감과제, ▲일반과제로 개편됨에 따라 전략기술 보호체계 조정 검토 추진

- ◇ 국방전략기술 투자 확대 및 AI·무인화·국방반도체 등 첨단국방기술 중심 사업 추진
- ◇ 미래국방가교기술개발 사업관리 고도화 및 민간역량 활용을 통한 기술안보 강화

- **(국방전략기술 집중 투자)** 첨단무기 전력화를 위한 국방전략기술 중심 투자 실행 **방사청 등**
- **(투자 확대)** 첨단기술 조기 확보 및 미래전장 선도를 위해 핵심기술개발사업 및 미래도전국방기술개발사업 중 국방전략기술 투자 비중을 점진적으로 확대
 - **(핵심 기술)** 필수적인 중점 무기체계를 중심으로 사업 추진·투자 배정
 - ※ AI, 유무인 복합체계, 무인화에 신규 투자 50% 이상 배정
 - **(미래도전국방기술)** 도전적·혁신적 첨단·신기술 개발 투자와 방산업체 주관·참여 비중을 확대하고, 가시적 성과 창출을 위한 정책* 추진
 - * 가칭「소요창출 코디네이터 제도」 시범 운영 및 「장기무기체계발전방향」에의 일부 연구성과 수락을 통한 연구성과 활용성 증대의 기반 조성
 - **(국방반도체)** 첨단 무기체계 운용·제어에 있어 중추적 역할을 하는 국방반도체 자립을 위한 범부처·민간 협업 추진
 - ※ (추진현황·일정) 대통령실 주관 TF 운영(25. 10.~) → 「국방반도체 국산화 및 생태계 조성방안」 발표(26. 上)
- **(민군 연구협력)** 임무 기반 민군기술협력을 위한 전략적 R&D 과제기획 확대 및 민간 역량의 국방 분야 활용을 통한 첨단기술 확보 가속화 **방사청, 산업부, 과기정통부 등**
- **(민군기술협력사업)** 범부처 협업을 통해 AI기술 기반 융합형 신규과제를 기획·발굴하고, 성과발표회 등 협력·소통의 장 마련
 - **(성과 활용)** R&D 성과의 신속한 국방적용을 위한 관련 제도 정비*
 - * 군 성능입증시험 제도 도입 등
 - **(미래국방가교기술개발)** 완화된 관리는 유지하여 연구자 행정 부담은 경감하되, R&D 성과가 후속사업으로 이어질 수 있도록 사업관리 종료 시점의 세부 검토 강화
 - **(론샷 경진대회)** 우수 연구기관의 참여 확대를 위해 난제를 사전에 공개하고, 자유로운 논의를 통해 민간 역량을 활용한 해결방안 선정
 - 우수 내용은 미래도전국방기술 사업 內 공동기획 트랙의 R&D 과제로 연계

핵심과제 3. 가시적 성과창출을 위한 임무중심 R&D 추진체계 확립

3-1 임무중심 R&D 집중 지원

- ◇ 국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 도입 및 국가 임무 중심 정책 추진
- ◇ PBS 단계적 폐지 및 인건비 전액 지원을 통한 임무·성과 중심 연구체계 혁신

- (국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 도입) 국가 임무를 바탕으로 민관 협업을 통해 성과를 창출하는 범부처·민관합동 프로젝트 추진 과기정통부(범부처 협업)
 - (국가 임무중심) 산업주도권 확보, 미래신기술 선점 측면에서 국가가 반드시 달성해야 할 전략기술 분야별 국가 임무 도출
 - 기술 목표·시한 제시 및 정책·생태계 조성 방안까지 포괄하는 혁신 로드맵을 마련하여 정책, 투자, 성과점검 등 연계 기준으로 활용
 - (핵심사업) 국가 임무에 직접 기여하는 핵심 사업을 국가전략기술 육성법상 전략연구사업으로 지정하고, R&D 예산 우선 검토·반영 추진
 - ※ K-문샷 등에 포함된 사업 우선 지정 검토 추진
 - (단기산업주도권 확보) 산업주도권 확보를 위해 민간·공공 공동 연구를 기획하여 R&D를 추진하고, 연구성과는 수요기업 기술이전 연계
 - (중장기미래혁신기술 선점) 2040년 이후 글로벌 기술경쟁의 판도를 바꿀 최고난도 기술을 선점하기 위한 도전적 연구개발 및 연구 인프라 구축 추진
 - ※ R&D 투자(전략연구사업 지정 등) 및 관련 제도(확인제도 등)를 통해 우수 기업에 대한 지원 지속 확대
 - (분야별 협의체) 신속한 동향 파악 및 로드맵 추진전략 구체화를 위해 기술 전문가 및 혁신정책 전반을 망라하는 분야별 협의체를 구축하여 협업체계 강화
 - ※ 과학기술·혁신정책 동향을 선제적으로 제시하고, 국가전략기술 서밋 등을 통해 분야별 국가임무 논의, 미래대응 시나리오 등 전략적 대응방안 모색
- (PBS 단계적 폐지) 출연(연)이 인건비 확보를 위한 수주경쟁에서 탈피하고 임무·성과중심 국가거점으로 재도약하도록 연구시스템 혁신 추진 과기정통부
 - ※ 「과학기술분야 출연(연) 정책방향」(‘25. 12. 과기장관회의)
 - (인건비 전액 지원) 매년 종료되는 정부수탁과제(연 4천억원, 총 2조원)를 기관출연금으로 전환, 기관출연금과 계속과제로 인건비 전액 지원
 - (기관출연금 체계화) 기관출연금을 기관 자체 수요에 따른 기본연구사업과 정부·기업수요 기반으로 운영하는 출연연 전략연구사업으로 유형화
 - ※ (‘26년 예산) NST 소관 21개 출연연구기관에 신규 전략연구사업 3,666억원(77개 과제) 반영추진
 - (‘27년 예산) 관계부처기업 대상 수요조사(‘25.12~‘26.1월)→수요조사 기반 기획 추진(‘2~‘4월)→‘27년 예산 요구(5월)

3-2 | 기술 · 정책 통합 성과관리

- ◇ 플래그십 프로젝트 특정평가를 통한 마일스톤 기반 성과관리 실시
- ◇ 전략기술 연계 R&D 조사분석 및 기술수준·영향평가를 통한 증거기반 정책 강화

- **(전략로드맵 기반 통합 성과관리)** 국가전략기술 육성·확보 관련 중추적 역할을 수행하는 전략기술 플래그십 프로젝트는 자체평가를 면제하고 특정평가* 실시 **과기정통부**
 - * 과학기술혁신정책 및 시책과 관련된 R&D사업에 대하여 실시하는 심층 성과평가
- **(평가 내용)** 마일스톤 달성여부 점검 및 심층 컨설팅 제공을 통한 임무 달성 지원
- **(조사분석 체계 정비)** 국가R&D 조사분석 및 미래예측체계를 국가전략기술 분야와 연계하여 현황·성과 파악 및 증거기반 정책 강화에 활용 **과기정통부**
 - **(R&D 조사분석)** 국가연구개발사업의 집행현황에 대한 체계적인 조사를 통해 사업·투입·성과정보 등 R&D 추진현황 관련 다각적인 분석자료 산출 제공
 - **(기술수준평가)** 국가전략기술 분석 강화를 위한 평가 개선방안 마련 추진
 - ※ 개선 내용을 '26년도 기술수준평가에 반영 예정
 - **(기술영향평가)** 국가전략기술을 포함하여 대상 기술 후보를 마련하고, 다양한 관점에서의 의견수렴을 위해 전문가 분석평가 그룹, 시민포럼 지속 운영
 - ※ 분석 대상: ('22) 합성생물학 → ('23) 양자기술 → ('24) 안전·신뢰AI → ('25) AI 에이전트

3-3 | 산학연관 합동 혁신플랫폼 구축

- ◇ 특위, 미래대화 등 정책협업 플랫폼을 통한 '민·관 원팀'의 국가전략기술 육성·확보 추진

- **(정책협업 플랫폼 구축)** 국가전략기술 신속 확보를 위한 민·관 협업 강화 **과기정통부**
 - **(특위·조정위)** 국가전략기술 육성 주요정책의 총괄 심의·조정을 위한 국가전략기술 특별위원회 및 분야별 쉹크탱크인 기술별 조정위원회 운영
 - **(미래대화)** 글로벌 기술패권 경쟁 속 기술주권 확보를 위한 민·관 고위급 협력체계인 '국가전략기술 미래대화' 및 실무추진위 지속 개최
 - **(국가전략기술 서밋)** 세계 최초·최고기술 선점 및 산업주도권 확보를 위한 국가전략기술 협력·육성 전략을 논의하는 '국가전략기술 서밋' 추진(4분기)
- **(기술안보 쉹크탱크 구축)** 기술패권 경쟁에 선제적으로 대응하기 위해 전략기술 분야별 기술·산업·정책 동향을 망라한 심층 이슈 분석을 정례화 **과기정통부**
 - **(정책 연계)** 전략기술 정책지원기관의 분석 결과를 국가핵심임무 발굴 및 국가전략기술 로드맵 최신화에 반영하여 정책 집행의 실효성 확보

「제1차 국가전략기술 육성 기본계획(’24~28)」 ’26년 시행계획 추진과제 목록

추진과제		주요 담당(협조)기관
1. (미래 성장동력) 국가전략기술 총력 지원		
1-1. 범부처 협업 기반 전략기술 지원 강화		
▪ 범부처 기술관리체계 협업 기반 기술-투자-정책 연계 지원 강화		범부처 협업
▪ 전략기술 기반 우수기업 발굴(창업지원, 사업화, 가치사슬 연계 등)		과기정통부, 중기부, 산업부
▪ 전략기술 중심 중소벤처 R&D 재편		중기부
▪ 딥테크 기업 패키지 지원(정책금융, 모태펀드, M&A 지원)		금융위(과기정통부, 중기부 등 R&D 부처)
▪ 국가전략기술 미래소재 개발		과기정통부
1-2. 혁신거점·실증지원 인프라 확충		
▪ 국가전략기술 특화연구소 지정		과기정통부, 복지부, 산업부 등 관계부처
▪ 지역기술혁신허브 지원		과기정통부(광역지자체)
▪ 대학 연구그룹 육성 (IRC, 대학연구소)		과기정통부
▪ 기업 혁신활동 기반마련 (기업부설연구소)		과기정통부, 산업부
1-3. 전략기술 기업 성장을 위한 제도 개선		
▪ 전략기술 확인기업 지원 강화 (정책금융, 혁신조달)		과기정통부, 금융위, 재경부 (R&D 부처)
▪ 전략기술 규제혁신		과기정통부, 식약처
▪ 전략기술 세제지원 강화		재경부
▪ 전략기술 분야 특허활용, 표준특허 창출 지원		지재처
1-4. 산업수요 선제 대응을 위한 인재양성		
▪ 핵심 인재 양성 (국가전략기술 분야 융합형 인재 양성)		산업부, 복지부, 과기정통부 등
▪ 데이터 기반 인재양성 (인력지도, 직무분석, DB연계)		과기정통부, 교육부, 고용부
▪ 글로벌 우수인력 유치		과기정통부, 산업부, 법무부, 교육부 등
▪ 핵심인재 이탈방지 지원		교육부, 과기정통부, 산업부
2. (기술안보 강국) 국가전략기술 안보 역량 획기적 향상		
2-1. 핵심신흥기술(CET) 대응 골든타임 확보		
▪ 국가전략기술 주기적 최신화		과기정통부(R&D 부처)
▪ 연구개발사업 예비타당성조사 폐지		과기정통부, 기획처
▪ 혁신도전 연구시설·장비 도입기간 단축		과기정통부, 기획처 등
▪ 글로벌 R&D 예산지원 유연화		과기정통부, 재경부, 기획처
▪ 국가전략기술 특허 집중 지원체계 구축		지재처
▪ 기술안보 조기 분석·예측시스템 구축		과기정통부

추진과제		주요 담당(협조)기관
2-2. 확고한 전략기술 파트너십 구축		
▪ 전략기술 블록 능동 참여		과기정통부, 외교부, 복지부
▪ 다자협력 확대(Horizon Europe, 다자협력 R&D)		과기정통부, 외교부
▪ 글로벌 연구협력 본격화(AI연구거점프로젝트 등)		과기정통부(R&D 부처)
▪ 글로벌 거점센터 육성		과기정통부, 산업부
▪ 글로벌 R&D 거버넌스 법령 정립 등		과기정통부
▪ 글로벌 규범 선도(OECD, 디지털, 바이오 등)		과기정통부, 외교부, 복지부, 법무부
▪ 국제표준 선점		과기정통부, 산업부, 외교부
2-3. 기술보호·연구보안 지원체계 구축		
▪ 전략기술 정보보호 지원		과기정통부, 국정원
▪ 전략기술 관련 해외 자료제공 요청 대응		과기정통부, 산업부
▪ 연구보안 관리 내실화		과기정통부, 국정원
2-4. 민군겸용기술 투자·협력 강화		
▪ 10대 국방전략기술 육성		국방부, 방사청
▪ 국방전략기술 중심 국방R&D 개편		국방부, 방사청
▪ 민군 연구협력 강화(미래국방가교기술, 룬샷, 국방R&D 성과활용 등)		국방부, 방사청, 산업부, 과기정통부
3. (임무중심 혁신) 가시적 성과창출을 위한 임무중심 R&D 추진체계		
3-1. 임무중심 R&D 집중 지원		
▪ 국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 도입		과기정통부 (R&D 부처)
▪ PBS 단계적 폐지		과기정통부
3-2. 기술·정책 통합 성과관리		
▪ 임무중심 전략로드맵 추진·관리		R&D 부처
▪ 전략로드맵 기반 통합 성과관리 체계 운영 (로드맵 업데이트, 투자연계 등)		과기정통부
▪ R&D 조사분석체계 정비		과기정통부
3-3. 산학연관 합동 혁신플랫폼 구축		
▪ 거버넌스 협력 (과기자문회의 - 분야별 최고위 정책기구)		과기정통부
▪ 국가전략기술 미래대화·서밋 운영		과기정통부
▪ 민간 주도 Pivoting 및 거버넌스 강화		과기정통부
▪ 기술안보 싱크탱크 구축		과기정통부, 외교부
국가전략기술 분야별 중점 정책방향		
선도 분야	반도체·디스플레이	과기정통부, 산업부
	이차전지	과기정통부, 산업부, 국토부, 기후부
	차세대 통신	과기정통부
추격·경쟁 분야	인공지능	과기정통부, 산업부, 개인정보위, 법무부 등
	첨단바이오	과기정통부, 복지부, 산업부, 식약처, 질병청
	차세대 원자력	과기정통부, 기후부, 원안위
	첨단 모빌리티	국토부, 산업부, 기상청, 과기정통부, 법무부
	첨단로봇·제조	산업부, 중기부, 과기정통부
	사이버보안	과기정통부, 국방부, 개인정보위
	양자 기술	과기정통부, 방사청
미래도전 분야	우주항공·해양	우주청, 해수부, 방사청, 산업부
	수소	과기정통부, 기후부, 국토부

과학기술정보통신부 과학기술혁신본부 과학기술정책국 전략기술육성과	
담당과장	신소영 과장
담당자	채정민 사무관
연락처	전 화: 044-202-6758 E-mail: markjm@korea.kr